



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

АИС «Издательство»

Студент	<u>ИУ5-44Б</u> (группа)	 (подпись, дата)	 (И.О. Фамилия)
Руководитель курсового проекта		 (подпись, дата)	 (И.О. Фамилия)
Консультант		 (подпись, дата)	 (И.О. Фамилия)

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ5

(индекс)

В.И. Терехов

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Базы данных

Студент группы _____

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы АИС «Издательство»

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

УЧЕБНАЯ

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) КАФЕДРА

Задание:

1. Разработать АИС, отвечающую на запросы о заказах, книгах, авторах, покупателях, редакторах, выполненных работах и использованных запчастях;

2. В ходе курсового проектирования разработать техническое задание функциональную, инфологическую и датологическую модели предметной области, интерфейс пользователя, структурную схему, схему работы системы, граф диалога, методику испытаний и руководство пользователя.

3. В ходе лабораторного практикума выполнить практическую реализацию автоматизированной информационной системы.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на 70 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Лист 1. Изображение предметной области

Лист 2. Диаграмма IDEF0 функциональной модели предметной области

Лист 3. Диаграмма DFD функциональной модели предметной области

Лист 4. Инфологическая модель предметной области (графическая диаграмма)

Лист 5. Датологическая модель предметной области (графическая диаграмма)

Лист 6. Структурная схема АИС

Лист 7. Схема работы системы

Лист 8. Граф диалога системы

Дата выдачи задания «07» февраля 2025 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение курсовой работы

по дисциплине Базы данных

Студент группы _____

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы АИС «Издательство»

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КП	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	<u>Планируемая дата</u>			
2.	1 модуль	<u>Планируемая дата</u>			
3.	2 модуль	<u>Планируемая дата</u>			
4.	Оформление РПЗ (Отчета)	<u>Планируемая дата</u>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	<u>Планируемая дата</u>			
6.	Защита курсовой работы	<u>Планируемая дата</u>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

АННОТАЦИЯ

АИС «Издательство» разработана для автоматизации работы с информацией о книгах, авторах, редакторах, покупателях и заказах издательства.

Система позволяет сотрудникам управлять данными, формировать отчеты, а пользователям — просматривать каталог книг, оформлять заказы и получать чеки.

Программный продукт представляет собой базу данных под управлением СУБД PostgreSQL и приложение на Qt, обеспечивающее удобный интерфейс для пользователей и сотрудников.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
2. Изображение предметной области.....	6
3. Анализ и описание предметной области.....	6
4. Ограничения предметной области.....	7
5. Описание входных документов и сообщений.....	8
6. Описание выходных документов и сообщений.....	8
7. Функциональная модель предметной области.....	8
8. Модель предметной области в нотации DFD.....	9
9. Модель предметной области в нотации IDEF0.....	10
10. Инфологическая модель предметной области.....	11
11. Выбор СУБД.....	13
12. Даталогическая модель предметной области.....	14
13. Схема работы системы.....	15
14. Структурная схема системы.....	17
15. Пользовательский интерфейс.....	19
16. Граф диалога.....	26
17. Оптимизация.....	28
Заключение.....	30
Список используемой литературы.....	31
Приложение А. Техническое задание.....	32
Приложение Б. Руководство пользователя.....	39
Приложение В. Программа и методика испытаний.....	52
Приложение Г. Графическая часть.....	60

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении проекта были поставлены следующие цели:

- получение навыков инфологического и даталогического проектирования баз данных;
- освоение СУБД PostgreSQL, pgAdmin и Qt Creator;
- получение навыков создания приложений к базам данных с использованием Qt;
- получение навыков грамотного оформления документации: описание предметной области, инфологической и даталогической моделей, структурной схемы системы, графа диалога, составления IDEF0 и DFD диаграмм.

В результате выполнения проекта должна быть создана АИС "Издательства", которая позволит автоматизировать работу с данными издательского процесса. Сотрудники издательства могут просматривать и редактировать информацию о книгах, авторах, переводчиках, редакторах, заказах, покупателях, а также формировать отчёты по этим сущностям. Пользователи системы смогут просматривать каталог книг, оформлять заказы, регистрироваться и получать чеки заказов.

Система обеспечивает структурирование и хранение информации, а также удобный и быстрый доступ к ней по мере необходимости. АИС "Издательства" упрощает взаимодействие со всеми звеньями издательского процесса, что позволяет эффективно управлять деятельностью издательства.

2. Изображение предметной области

Изображение предметной области приведено в графической части (лист 1).

3. Анализ и описание предметной области

Исследуемая предметная область – издательство.

Пусть в рамках локального представления мы рассматриваем фрагмент предметной области, связанный с автоматизированной информационной

системой (АИС) издательства. Основная цель системы — оптимизация работы издательства, повышение эффективности процессов, связанных с созданием, структурированием и продажей продукции издательства.

Необходимо создать автоматизированную систему, которая способна обеспечивать структурирование и учёт больших объёмов информации. Основными задачами системы являются упрощение доступа к поиску и приобретению книг и улучшение редакционных процессов.

Функционирование АИС «Издательства» устроено так, что при авторизации простой пользователь видит каталог книг, в котором он легко может ориентироваться. Пользователь может оформить заказ заинтересовавшей книги и получить чек о заказе, после чего книга будет ему выслана в нужном количестве. Пользователь также может просматривать свои заказы и регистрировать новых пользователей. Авторизованные сотрудники издательства, в свою очередь, могут обновлять, добавлять и удалять данные в базе.

Удобный интерфейс обеспечивает возможность использования данной базы не только специалистами, но и людьми, не имеющими практически никакого опыта работы с подобными приложениями, что без трудностей повысит эффективность работы издательства.

Исходя из этого описания предметной области были выделены следующие сущности:

Книга: код книги, название, год издания, количество страниц, описание, цена.

Автор: код автора, фамилия, имя, отчество, год рождения, страна рождения, биография.

Редактор: код редактора, фамилия, имя, отчество, специализация.

Покупатель: код покупателя, фамилия, имя, отчество, контактный телефон.

Заказ: код заказа, дата заказа, статус, количество книг.

4. Ограничения предметной области

1. Одна книга имеет одного редактора;
2. Каждый заказ создается одним покупателем;
3. Один заказ может содержать одну книгу в неограниченном количестве;
4. Издательство имеет в наличии ограниченное разнообразие книг (список можно обновлять);

5. Описание входных документов и сообщений

На вход системы поступают данные о заказе, книгах, авторах, покупателях и редакторах.

6. Описание выходных документов и сообщений

Выходные документы:

- отчёты о заказе о заказе, книгах, авторах, покупателях и редакторах;
- чек с полной информацией о выполненном заказе и итоговой стоимостью.

7. Функциональная модель предметной области

Система предназначена для пользования двумя видами пользователей:

7.1 Сотрудники

- 7.1.1 Ввод и редактирование данных о книгах.
- 7.1.2 Ввод и редактирование данных об авторах.
- 7.1.3 Ввод и редактирование данных о редакторах.
- 7.1.4 Ввод и редактирование данных о заказах.
- 7.1.5 Ввод и редактирование данных о покупателях.
- 7.1.6 Формирование отчёта о книгах.
- 7.1.7 Формирование отчёта об авторах.
- 7.1.8 Формирование отчёта о редакторах.
- 7.1.9 Формирование отчёта о покупателях.
- 7.1.10 Формирование отчёта о заказах.

- 7.1.11 Поиск информации о книгах.
- 7.1.12 Поиск информации об авторах.
- 7.1.13 Поиск информации о редакторах.
- 7.1.14 Поиск информации о заказах.
- 7.1.15 Поиск информации о покупателях.
- 7.2 Пользователи
 - 7.2.1 Поиск информации о книгах.
 - 7.2.2 Добавление заказа
 - 7.2.3 Добавление пользователя
 - 7.2.4 Печать отчета по заказу

8. Модель предметной области в нотации DFD

8.1. Графическая диаграмма DFD функциональной модели ПО

Рисунок функциональной модели предметной области в нотации DFD приведен в графической части (лист 2).

8.2. Описание модели в нотации DFD

Объекты:

Сотрудники: управляют системой, имеет полный доступ к данным.

Пользователи: имеют ограниченный доступ для просмотра каталога и оформления заказов.

Функции:

Для администрации: формирование отчетов, поиск информации, ввод редактирование и удаление данных.

Для пользователей: просмотр каталога, оформление заказов, регистрация, получение чеков.

Хранимые данные:

Книги, авторы, редакторы, покупатели, заказы.

Потоки данных:

Запросы на формирование отчета о – книгах;

Запросы на формирование отчета об – авторах;

Запросы на формирование отчета о – редакторах;

Запросы на формирование отчета о – покупателях;

Запросы на формирование отчета о – заказах;

Данные для ввода, редактирования, удаления: книги (id книги, название, год издания, количество страниц, описание, цена, id редактора.)

Данные для ввода, редактирования, удаления: автора (id автора, фамилия, имя, отчество, год рождения, страна рождения, биография.)

Данные для ввода, редактирования, удаления: редактора (id редактора, фамилия, имя, отчество, специализация.)

Данные для ввода, редактирования, удаления: покупателя (id покупателя, фамилия, имя, отчество, контактный телефон.)

Данные для ввода, редактирования, удаления: заказа (id заказа, дата заказа, статус, количество книг, id книги, id покупателя.)

Запрос на поиск – книга, по названию, по автору, по редактору

Запрос на поиск – автор, по фиио

Запрос на поиск – заказ, по названию книги

Запрос на поиск – покупатель, по фиио

Запрос на поиск – редактор, по фиио

9. Модель предметной области в нотации IDEF0

9.1. Графическая диаграмма IDEF0 функциональной модели ПО

Рисунок функциональной модели предметной области в нотации IDEF0 приведен в графической части (лист 3).

9.2. Описание модели в нотации IDEF0

1. Управление данными о книгах

1.1. Ввод, удаление, редактирование названия

1.2. Ввод, удаление, редактирование количества страниц

1.3. Ввод, удаление, редактирование года издания

- 1.4. Ввод, удаление, редактирование цены
- 1.5. Ввод, удаление, редактирование описания
- 1.6. Ввод, удаление, редактирование id редактора
- 1.7. Поиск данных о книгах.
- 1.8. Формирование отчета о книгах.
2. Управление данными об авторах
- 2.1. Ввод, удаление, редактирование ФИО
- 2.2. Ввод, удаление, редактирование биографии
- 2.3. Ввод, удаление, редактирование года рождения
- 2.4. Ввод, удаление, редактирование страны рождения
- 2.5. Поиск данных об авторах.
- 2.6. Формирование отчета об авторах.
3. Управление данными о редакторах
- 3.1. Ввод, удаление, редактирование специализации
- 3.2. Ввод, удаление, редактирование специализации
- 3.3. Поиск данных о редакторах.
- 3.4. Формирование отчета о редакторах.
4. Управление данными о покупателях
- 4.1. Ввод, удаление, редактирование ФИО
- 4.2. Ввод, удаление, редактирование телефона
- 4.3. Поиск данных о покупателях.
- 4.4. Формирование отчета о покупателях.
5. Управление данными о заказах
- 5.1. Ввод, удаление, редактирование статуса
- 5.2. Ввод, удаление, редактирование количества книг
- 5.3. Ввод, удаление, редактирование даты
- 5.4. Поиск данных о заказах.
- 5.5. Формирование отчета о заказах

10. Инфологическая модель предметной области

10.1 Графическая диаграмма

Рисунок инфологической модели предметной области приведен в графической части (лист 4).

10.2 Спецификационный вариант инфологической модели

10.2.1 Атрибуты

- Код книги (счетчик)
- Название книги (короткий текст)
- Год издания (числовой)
- Количество страниц (числовой)
- Описание (короткий текст)
- Цена (денежный)
- Код автора (счетчик)
- ФИО автора (короткий текст)
- Год рождения автора (числовой)
- Страна рождения (короткий текст)
- Биография (текст)
- Код редактора (счетчик)
- ФИО редактора (короткий текст)
- Специализация (короткий текст)
- Код покупателя (счетчик)
- ФИО покупателя (короткий текст)
- Телефон покупателя (числовой)
- Код заказа (счетчик)
- Дата заказа (дата и время)
- Статус (короткий текст)
- Количество книг (числовой)

10.2.2 Сущности

- Книги: код книги, название, год издания, количество страниц, описание, цена.
- Авторы: код автора, ФИО, год рождения, страна рождения, биография.

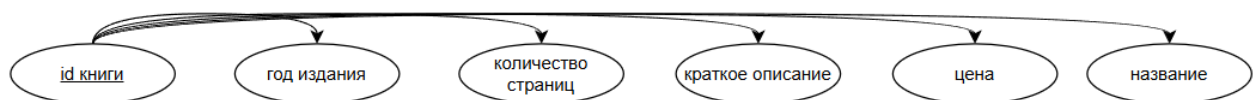
- Редакторы: код редактора, ФИО, специализация.
- Покупатели: код покупателя, ФИО, телефон.
- Заказы: код заказа, дата заказа, статус, количество книг.

10.2.3 Связи между сущностями

- Написал (код книги, код автора) связь M:M;
- Редактирует (код книги, код редактора) связь M:1;
- Включает (код книги, код заказа) связь 1:M;
- Формирует (код заказа, код покупателя) связь M:1;

10.2.4 Связи между атрибутами сущностей

Для сущности книги:



Для сущности авторы:



Для сущности редакторы:



Для сущности покупатели:



Для сущности заказы:



11. Выбор СУБД

Для реализации базы данных использован СУБД PosrgreSQL. Программа отвечает всем необходимым требованиям для реализации, сущностей, связей между ними, запросов, реализации отчетов и удобных для представления пользователю форм. Также для базы данных, созданной в СУБД PosrgreSQL, сделано приложение на QT, что облегчает конечную визуализацию итоговой базы данных пользователю в виде единого независимого файла.

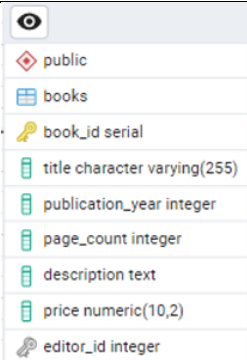
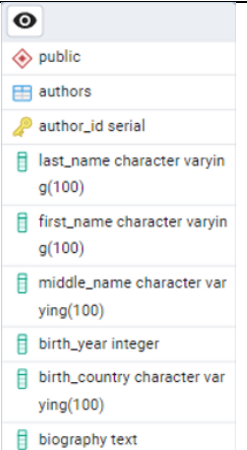
12. Даталогическая модель

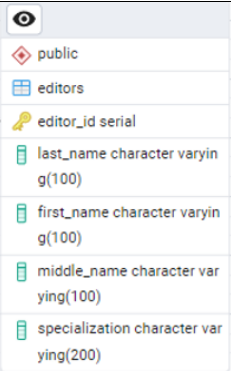
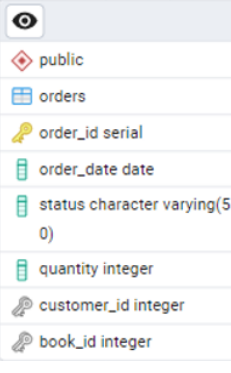
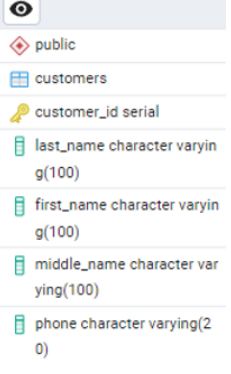
12.1. Графическая диаграмма

Графическая диаграмма даталогической модели предметной области приведена в графической части (лист 5).

12.2. Спецификация

Таблица 1 - Сущности

№	Сущность	Атрибут – Тип данных	Ключ
1	Книга		<u>book_id</u>
2	Авторы		<u>author_id</u>

3	Редакторы		<u>editor_id</u>
4	Заказы		<u>order_id</u>
5	Покупатели		<u>customer_id</u>

13. Схема работы системы

13.1. Графический вид

Схема работы системы приведена в графической части (лист 6).

13.2. Описание схемы работы системы

Работа системы начинается с формы авторизации. Здесь можно выбрать пункт зайти как сотрудник или пользователь или выйти из системы.

При входе «Сотрудник» происходит переход к форме «Меню сотрудника». Здесь есть шесть пунктов: «Книги», «Авторы», «Редакторы», «Покупатели», «Заказы», «Назад». При выборе пункта «Назад» можно вернуться к форме авторизации.

При выборе пункта «Книги» открывается форма управления книгами. Здесь сотрудник может добавлять новые книги, указывать их название, год издания, количество страниц, описание и цену. Также можно привязывать книги к авторам и редакторам. Доступен просмотр списка всех книг с возможностью фильтрации по названию. Для каждой книги можно редактировать данные или удалить запись. После выполнения действий можно вернуться в главное меню. Также возможна печать отчета по текущей записи.

В разделе «Авторы» ведется база данных авторов издательства. Сотрудник может добавлять новых авторов, редактировать их данные (ФИО, год рождения, страна рождения, биография), а также просматривать список написанных ими книг. Реализован поиск авторов по ФИО. Присутствует печать отчета по текущей записи.

Пункт «Редакторы» позволяет управлять данными редакторов. Доступны функции добавления новых редакторов, редактирования их данных (ФИО, специализация), также реализован поиск по ФИО. Также доступна печать отчета по текущей записи.

В разделе «Покупатели» ведется учет клиентов издательства. Сотрудник может добавлять новых покупателей, редактировать их контактные данные (ФИО, телефон). Реализован поиск покупателей по ФИО. Также возможна печать отчета по текущей записи.

Раздел «Заказы» содержит информацию о заказах книг. Сотрудник может создавать новые заказы, указывать покупателя, книгу, дату заказа, статус и количество книг. Также доступна печать отчета по текущей записи.

При входе «Пользователь» происходит переход к форме «Меню пользователя». Здесь есть четыре пункта: «Каталог книг», «Заказы», «Добавление пользователя», «Назад». При выборе пункта «Назад» можно вернуться к форме авторизации.

При выборе «Каталог книг» открывается панель с каталогом книг и актуальной информацией.

При выборе «Заказы» пользователь может просматривать свои заказы и оформлять новые. При нажатии на кнопку «Чек» пользователь получает чек со всеми данными о заказе.

При выборе «Добавление пользователя» пользователь может добавить нового пользователя заполнив все поля открывшейся формы.

14. Структурная схема системы

14.1. Графический вид

Графический вид структурной схемы системы приведен в графической части (лист 7).

14.2. Описание структурной схемы

1.Форма авторизации

1.1. Авторизация сотрудника

1.2. Меню сотрудника

1.2.1. Книги

1.2.1.1. Добавить

1.2.1.2. Изменить

1.2.1.3. Удалить

1.2.1.4. Поиск

1.2.1.5. Печать отчета

1.2.1.6. Назад

1.2.2. Авторы

1.2.2.1. Добавить

1.2.2.2. Изменить

1.2.2.3. Удалить

1.2.2.4. Поиск

1.2.2.5. Печать отчета

1.2.2.6. Назад

1.2.3. Редакторы

1.2.3.1. Добавить

- 1.2.3.2. Изменить
- 1.2.3.3. Удалить
- 1.2.3.4. Поиск
- 1.2.3.5. Печать отчета
- 1.2.3.6. Назад
- 1.2.4. Покупатели
- 1.2.4.1. Добавить
- 1.2.4.2. Изменить
- 1.2.4.3. Удалить
- 1.2.4.4. Поиск
- 1.2.4.5. Печать отчета
- 1.2.4.6. Назад
- 1.2.5. Заказы
- 1.2.5.1. Добавить
- 1.2.5.2. Изменить
- 1.2.5.3. Удалить
- 1.2.5.4. Поиск
- 1.2.5.5. Печать отчета
- 1.2.5.6. Назад
- 1.3. Авторизация пользователя
- 1.4. Меню пользователя
- 1.4.1. Каталог книг
- 1.4.1.1. Поиск
- 1.4.1.2. Назад
- 1.4.2. Заказы
- 1.4.2.1. Просмотр
- 1.4.2.2. Создать заказ
- 1.4.2.3. Чек
- 1.4.2.4. Назад
- 1.4.3. Добавление пользователя

1.4.3.1. Добавить

1.4.3.2. Назад

1.4.4. Выйти

Примечание:

Идентичные компоненты не показаны, так как их оформление соответствует: для форм сотрудника — Книги, для форм пользователя — Каталог книг.

15. Пользовательский интерфейс

15.1 Форма авторизации

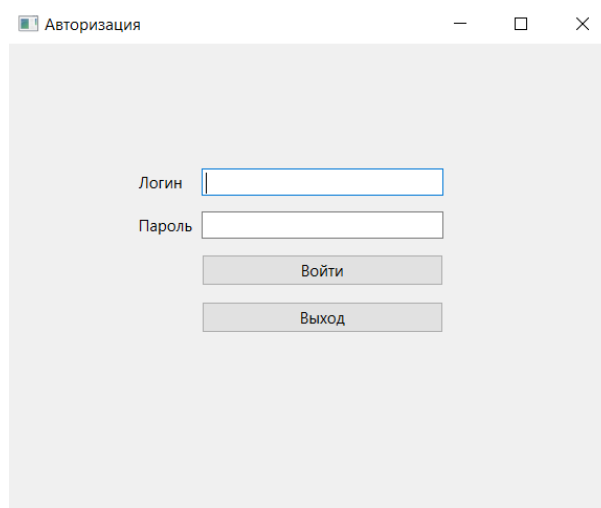


Рисунок 1 - Форма авторизации

Форма для входа в программу. Для входа в панель сотрудника логин: admin, пароль: 1.

Для входа в панель пользователя логином является фамилия пользователя, зарегистрированного в базе, пароль: 2.

15.2 Меню сотрудника

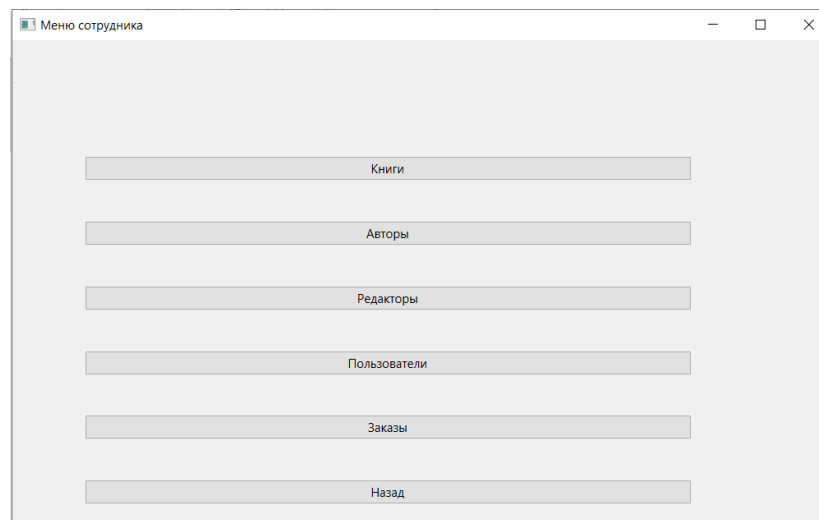


Рисунок 2 - Меню пользователя

В меню сотрудника можно открыть формы для работы над таблицами.

15.2.1 Книги

В главное меню Отчет Искать

Название: Изменить

Год публикации: Добавить

Страницы: Удалить

Цена:

Редактор:

Краткое описание:

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея,...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Рисунок 3 - Форма Книги

Форма для добавления, изменения и удаления записей из таблицы «books». При нажатии на кнопку «Отчет» появляется отчет по текущей записи. Для остальных форм функционал кнопки «Отчет» и вид отчета аналогичны.

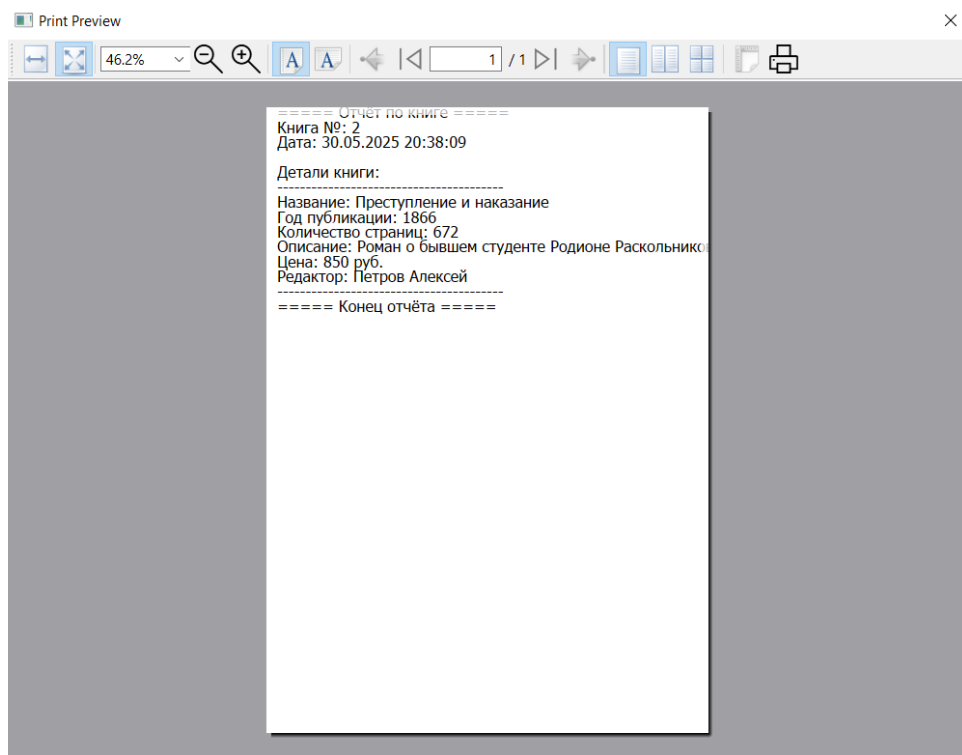


Рисунок 4 - Отчет по текущей записи

15.2.2 Авторы

Авторы

В главное меню Отчет Искать

Имя

Фамилия Изменить

Отчество Добавить

Год рождения Удалить

Страна рождения

Краткая биография

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Толстой	Лев	Россия	1828
2	Роулинг	Джоан	Великобритания	1965
3	Достоевский	Федор	Россия	1820
4	Оруэлл	Джордж	Британская ...	190

	Название	Год публикации	Количество страниц	Описание	Цена
1	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900
2	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500

Рисунок 5 - Форма Авторы

Форма для добавления, изменения и удаления записей из таблицы «authors».

15.2.3 Редакторы

	Фамилия	Имя	Отчество	Специализация
1	Смирнова	Ольга	Игоревна	Фэнтези и научная фантастика
2	Петров	Алексей	Дмитриевич	Классическая литература
3	Иванов	Пётр	Сергеевич	Художественная литератур
4	Косицин	Андрей	Дмитриевич	Классическая литература

Рисунок 6 - Форма Редакторы

Форма для добавления, изменения и удаления записей из таблицы «editors».

15.2.3 Пользователи

Пользователи

В главное меню Отчет Искать

Имя: Елена

Фамилия: Кузнецова Изменить

Отчество: Сергеевна Добавить

Телефон: +79038765432 Удалить

	Фамилия	Имя	Отчество	Номер телефона
1	Кузнецова	Елена	Сергеевна	+79038765432
2	Васильев	Дмитрий		+79259876543
3	Николаева	Анна	Павловна	+79104561234
4	Копачев	Андрей		1
5	Полина	Куликова		2
6	Соколо	Андрей	Викторович	+79161234567

Рисунок 7 - Форма Пользователи

Форма для добавления, изменения и удаления записей из таблицы «customers».

15.2.3 Заказы

Заказы

В главное меню Отчет Искать

Заказчик: 2

Книга: 4 Изменить

Статус заказа: Выполнен Добавить

Дата заказа: 2023-02-20 Удалить

Количество товара: 2

	Заказчик	Книга	Дата заказа	Статус	Количество
1	Кузнецова Елена	Гарри Поттер ...	2023-02-20	Выполнен	2
2	Васильев ...	Война и мир	2023-03-10	В обработке	1
3	Николаева Анна	Преступление ...	2023-03-15	Отправлен	1
4	Соколо Андрей	Анна Каренина	2023-03-20	Новый	3
5	Кузнецова Елена	1984	2023-01-14	Выполнен	1
6	Кузнецова Елена	1984	1111-11-11	1	1

Рисунок 8 - Форма Заказы

Форма для добавления, изменения и удаления записей из таблицы «orders».

15.3 Меню пользователя

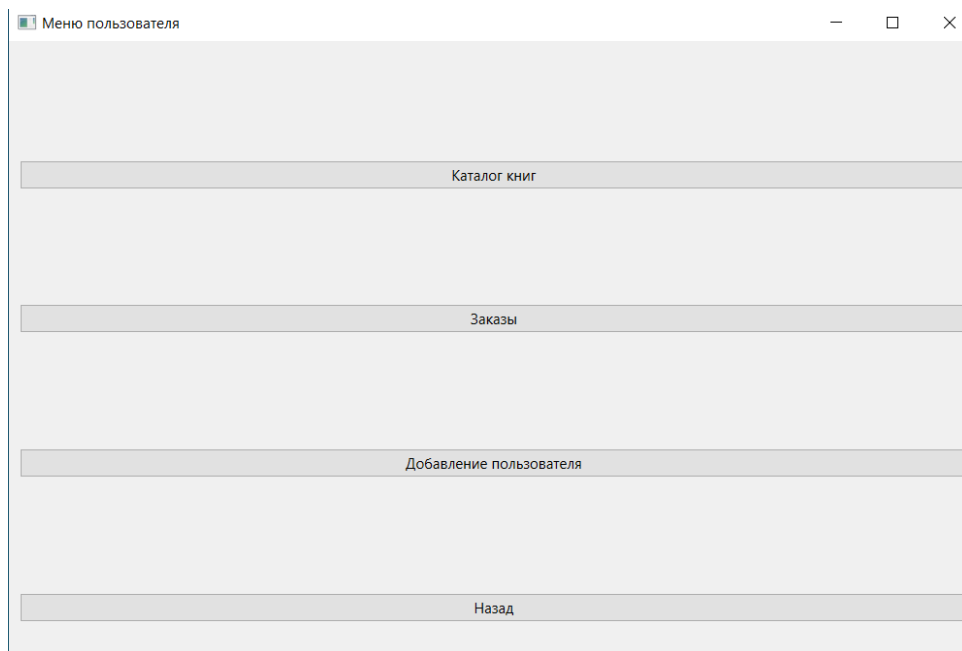


Рисунок 9 - Меню пользователя

15.3.1 Каталог книг

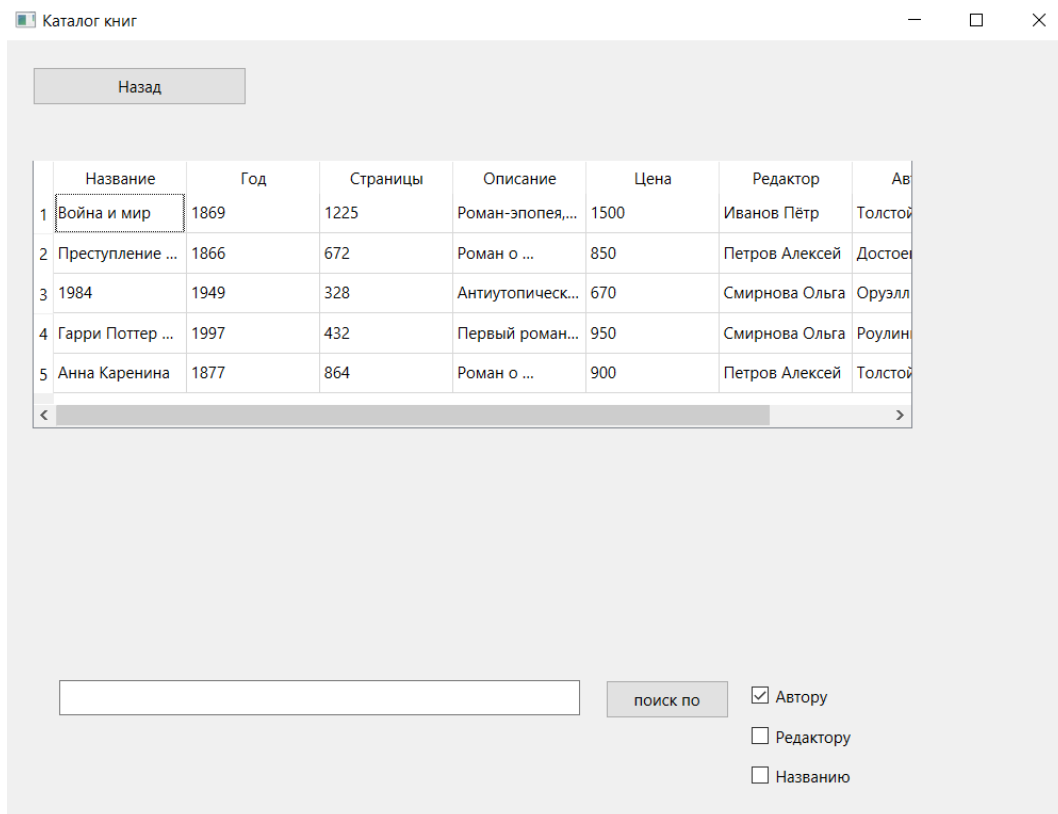
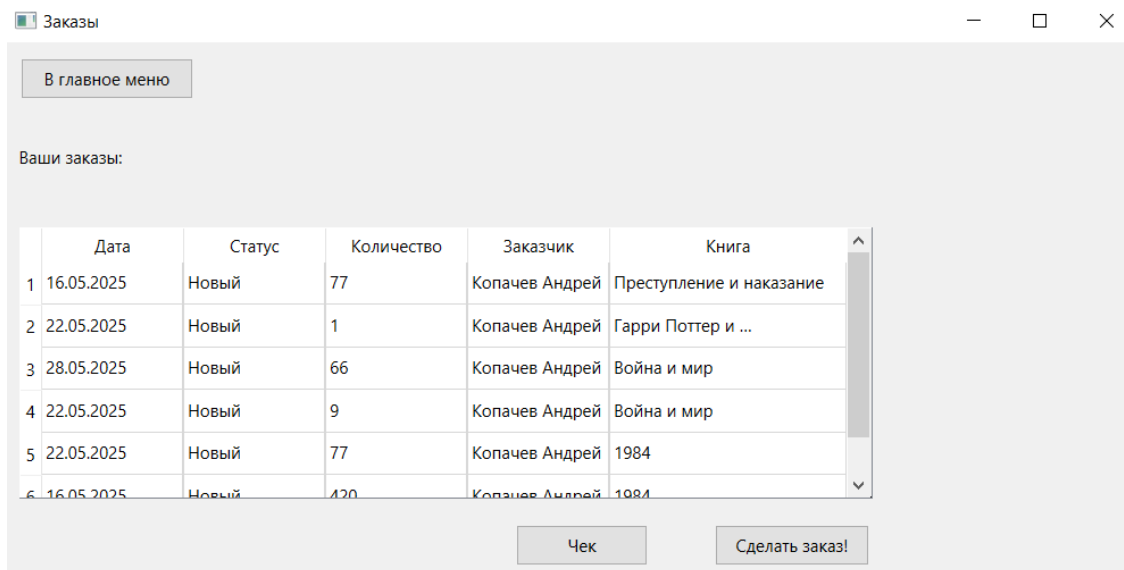


Рисунок 10 - Форма Каталог книг

Форма для просмотра книг, с поиском по выбранной категории.

15.3.2 Заказы



Ваша форма: Заказы

В главное меню

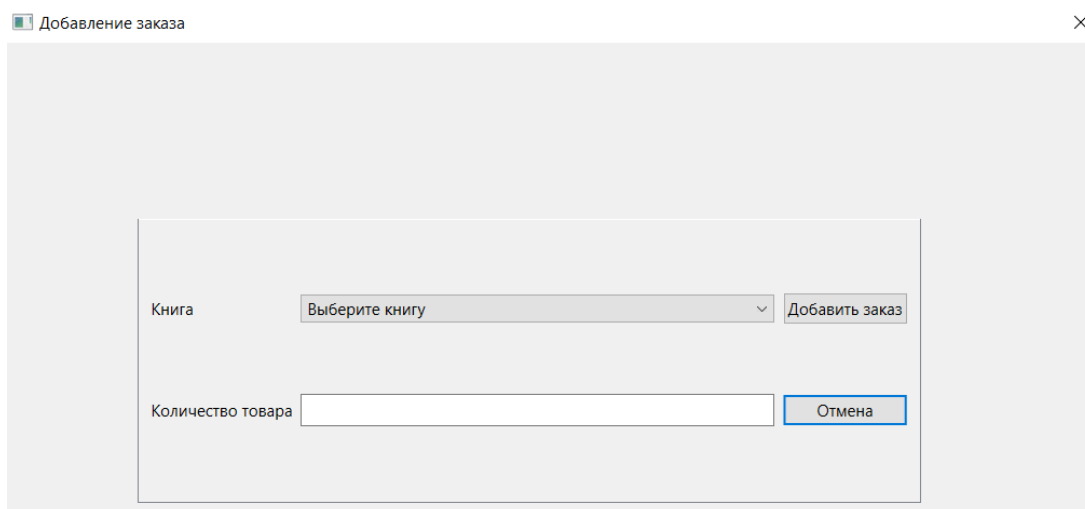
Ваши заказы:

	Дата	Статус	Количество	Заказчик	Книга
1	16.05.2025	Новый	77	Копачев Андрей	Преступление и наказание
2	22.05.2025	Новый	1	Копачев Андрей	Гарри Поттер и ...
3	28.05.2025	Новый	66	Копачев Андрей	Война и мир
4	22.05.2025	Новый	9	Копачев Андрей	Война и мир
5	22.05.2025	Новый	77	Копачев Андрей	1984
6	16.05.2025	Новый	420	Копачев Андрей	1984

Чек Сделать заказ!

Рисунок 11 - Форма Заказы

Форма для просмотра заказов авторизованного пользователя. При нажатии на кнопку «Сделать заказ!» открывается форма добавления заказа. При нажатии на кнопку «Чек» пользователю становится доступен чек по выбранному заказу.



Добавление заказа

Книга: Выберите книгу

Количество товара:

Добавить заказ Отмена

Рисунок 12 - Форма Добавление заказа

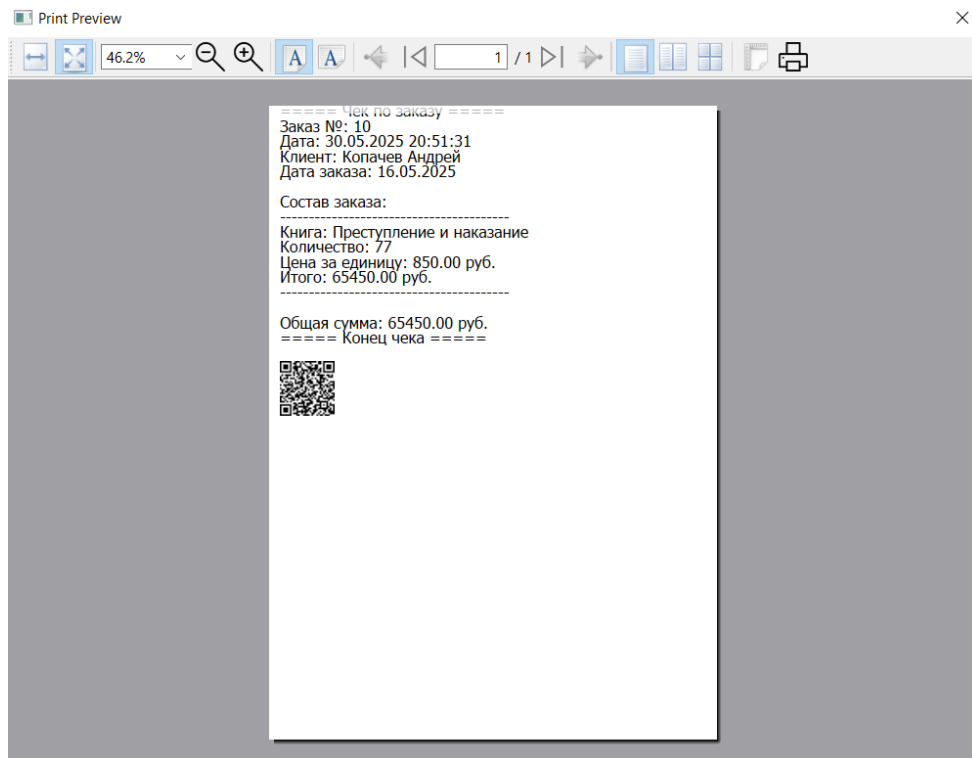


Рисунок 13 - Чек

15.3.3 Добавление пользователя

A screenshot of a 'Добавление пользователя' (Add User) dialog box. The dialog has a title bar with the text 'Добавление пользователя' and a close button. Inside, there are four input fields labeled 'Имя', 'Фамилия', 'Отчество', and 'Телефон'. To the right of the 'Отчество' field is a 'Добавить' (Add) button, and to the right of the 'Телефон' field is an 'Отмена' (Cancel) button.

Рисунок 14 - Форма Добавление пользователя

При заполнении всех полей и нажатии кнопки «Добавить» в базе регистрируется новый пользователь.

16. Граф диалога

16.1 Графическая схема

Графическая схема графа диалога представлена в графической части (лист 8).

16.2 Описание графа диалога

Работа системы начинается с формы авторизации. Здесь можно выбрать пункт зайти как сотрудник или пользователь или выйти из системы.

При входе «Сотрудник» (логин: admin, пароль: 1) происходит переход к форме «Меню сотрудника». Здесь есть шесть пунктов: «Книги», «Авторы», «Редакторы», «Покупатели», «Заказы». При выборе пункта «Выйти» можно вернуться к форме авторизации.

При выборе пункта «Книги» открывается форма управления книгами. Здесь сотрудник может добавлять новые книги, указывать их название, год издания, количество страниц, описание и цену, а также привязывать книги к редакторам. Доступен просмотр списка всех книг с возможностью поиска по названию. Для каждой книги можно редактировать данные или удалить запись. При нажатии на кнопку «Отчет» формируется отчет по текущей записи. После выполнения действий можно вернуться в меню сотрудника.

При выборе пункта «Авторы» открывается форма управления авторами. Здесь сотрудник может добавлять новых авторов, редактировать их данные (ФИО, год рождения, страна рождения, биография) и просматривать список написанных ими книг. Реализован поиск авторов по ФИО. При нажатии на кнопку «Отчет» формируется отчет по текущей записи. После выполнения действий можно вернуться в меню сотрудника.

При выборе пункта «Редакторы» открывается форма управления редакторами. Здесь сотрудник может добавлять новых редакторов, редактировать их данные (ФИО, специализация) и просматривать список книг, которые они редактировали. Реализован поиск редакторов по ФИО. При нажатии на кнопку «Отчет» формируется отчет по текущей записи. После выполнения действий можно вернуться в меню сотрудника.

При выборе пункта «Покупатели» открывается форма управления покупателями. Здесь сотрудник может добавлять новых покупателей, редактировать их контактные данные (ФИО, телефон) и просматривать историю их заказов. Реализован поиск покупателей по ФИО. При нажатии на кнопку

«Отчет» формируется отчет по текущей записи. После выполнения действий можно вернуться в меню сотрудника.

При выборе пункта «Заказы» открывается форма управления заказами. Здесь сотрудник может создавать новые заказы, указывать покупателя, книгу, дату заказа, статус и количество книг. Доступен просмотр списка всех заказов с возможностью поиска по номеру заказа или покупателю. Для каждого заказа можно редактировать данные или удалить запись. При нажатии на кнопку «Отчет» формируется отчет по текущей записи. После выполнения действий можно вернуться в меню сотрудника.

При входе «Пользователь» (логин: фамилия пользователя из базы, пароль: 2) происходит переход к форме «Меню пользователя». Здесь есть три пункта: «Каталог книг», «Заказы», «Добавление пользователя».

При выборе пункта «Каталог книг» открывается форма просмотра книг. Пользователь может просматривать список книг с возможностью поиска по выбранной категории (по названию, автору и редактору). После выполнения действий можно вернуться в меню пользователя.

При выборе пункта «Заказы» открывается форма управления заказами пользователя. Здесь пользователь может просматривать свои заказы. При нажатии на кнопку «Сделать заказ!» открывается форма добавления заказа, где пользователь заполняет данные для создания нового заказа. При нажатии на кнопку «Чек» пользователю становится доступен чек по выбранному заказу. После выполнения действий можно вернуться в меню пользователя.

При выборе пункта «Добавление пользователя» открывается форма регистрации нового пользователя. При заполнении всех полей и нажатии кнопки «Добавить» в базе регистрируется новый пользователь. После выполнения действий можно вернуться в меню пользователя.

Все формы содержат кнопки «Назад» для возврата в предыдущее меню. Интерфейс оптимизирован для удобной навигации и быстрого доступа к функциям системы.

17. Оптимизация запроса

17.1 Исходный запрос

EXPLAIN ANALYZE select title from books where page_count>200;

Анализ до оптимизации:

"Seq Scan on books (cost=0.00..189.06 rows=7978 width=9) (actual time=0.587..4.870 rows=7966 loops=1)"

" Filter: (page_count > 200)"

" Rows Removed by Filter: 2039"

"Planning Time: 5.544 ms"

"Execution Time: 5.312 ms"

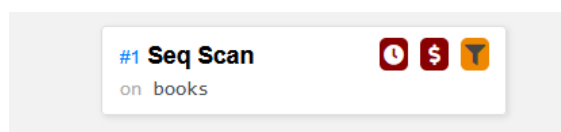


Рисунок 15 – Анализ не оптимизированного запроса

17.2 Оптимизированный запрос

Для оптимизации был создан индекс:

CREATE INDEX idx_books_page_count ON books(page_count);

"Bitmap Heap Scan on books (cost=42.13..147.82 rows=3335 width=516) (actual time=0.267..0.864 rows=7966 loops=1)"

" Recheck Cond: (page_count > 200)"

" Heap Blocks: exact=64"

" -> Bitmap Index Scan on idx_books_page_count (cost=0.00..41.30 rows=3335 width=0) (actual time=0.250..0.250 rows=7966 loops=1)"

" Index Cond: (page_count > 200)"

"Planning Time: 0.664 ms"

"Execution Time: 1.093 ms"

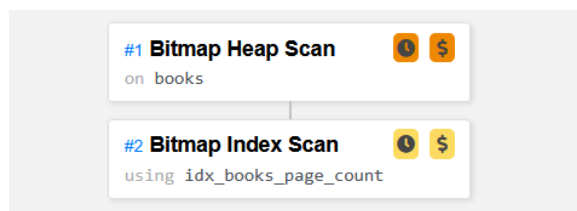


Рисунок 16 – Анализ оптимизированного запроса

Теперь видно, что стоимость и время запроса существенно снизилось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсовой работы были достигнуты поставленные цели:

- Были получены навыки инфологического и даталогического проектирования баз данных.
- Были освоены PostgreSQL.
- Были получены навыки создания приложений к базам данных на Qt.
- Были получены навыки грамотного оформления документации: описана предметная область; составлена инфологическая и даталогическая модели, структурная схема системы и граф диалога; разработаны DFD и IDEF0 диаграммы.

Разработанная система позволяет автоматизировать работу с данными издательства: хранить, изменять и искать информацию о книгах, авторах, редакторах, покупателях и заказах.

Систему можно изменять и дорабатывать в процессе использования, что делает её более профильной и «заточенной» под решение определенных задач издательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Григорьев Ю. А., Ревунков Г. И. Банки данных: учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 320 с.
2. Конноли Т., Бегг К., Строгани А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: учебник. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2003. — 1436 с.
3. Дейт К. Введение в системы баз данных: учебник. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
4. Евсеева О. Н., Шамшев А. Б. Работа с базами данных на языке C#. Технология ADO.NET: учебное пособие. — СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 432 с.
5. Молинаро Э. SQL. Сборник рецептов: справочное пособие. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2009. — 632 с.
6. Базы данных: курс лекций: учебное пособие / каф. ИУ5 МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023. — 215 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Техническое задание.

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Утверждаю:

"__" _____ 2025г.

Курсовая работа по курсу «Базы данных»

АИС «Издательство»

Техническое задание
(вид документа)

писчая бумага
(вид носителя)

5
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
студент группы ИУ5-44Б

"__" _____ 2025 г.

Москва – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.	4
2 Основания для разработки.....	Ошибка! Закладка не определена.	4
3 Назначение разработки	Ошибка! Закладка не определена.	4
4 Требования к программе	Ошибка! Закладка не определена.	4
4.1 Требования к функциональным характеристикам		34
4.2 Требования к входным и выходным данным.....		35
4.3 Требования к надежности	3Ошибка! Закладка не определена.	
4.4 Условия эксплуатации		36
4.5 Требования к составу и параметрам технических средств.....		36
4.5.1 Для клиента		36
4.5.2 Для менеджера		36
4.6 Требования к информационной и программной совместимости		36
4.6.1 Для клиента		36
4.6.2 Для менеджера		36
5 Требования		37
5.1 К документации		38
5.2 К программе		38
6 Техничко-экономические показатели.....		38
7 Стадии и этапы разработки.....		337
8 Порядок контроля и приемки		39
9. Дополнительные требования.....		338

1. Введение

Настоящее техническое задание распространяется на разработку автоматизированной информационной системы (АИС) «Издательство», предназначенной для структурирования и сохранения информации, а также обеспечения удобного и быстрого доступа к ней по мере необходимости. Система также облегчает доступ ко всем звеньям системы. Задачами информационной системы являются: улучшение управления информацией, сокращение времени на поиск и предоставление информации о книгах, авторах, редакторах, заказах и покупателях.

2. Основания для разработки

Основанием для разработки данного программного продукта является учебный план кафедры "Системы обработки информации и управления" МГТУ им. Н.Э. Баумана на 4-м семестре для студентов.

3. Назначение разработки

Основное назначение разработки автоматизированной информационной системы издательства заключается в предоставлении пользователю удобного инструмента для поиска и получения информации о книгах, авторах, редакторах, заказах, составленных покупателями и о самих покупателях.

4. Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая система должна выполнять следующие функции:

4.1.1. Для пользователя:

- 4.1.1.1. Авторизация в аккаунт;
- 4.1.1.2. Просмотр информации о заказах;
- 4.1.1.3. Просмотр информации о книгах;
- 4.1.1.4. Поиск книг по названию;
- 4.1.1.5. Поиск книги по автору;
- 4.1.1.6. Поиск книги по редактору;
- 4.1.1.7. Добавление нового пользователя;

- 4.1.1.8. Оформление заказа;
- 4.1.1.9. Получение чека о заказе.
- 4.1.2. Для сотрудника:
 - 4.1.2.1. Авторизация в аккаунт;
 - 4.1.2.2. Просмотр информации о заказах;
 - 4.1.2.3. Просмотр информации о книгах;
 - 4.1.2.4. Просмотр информации об авторах;
 - 4.1.2.5. Просмотр информации о редакторах;
 - 4.1.2.6. Просмотр информации о покупателях;
 - 4.1.2.7. Формирование отчёта о книгах;
 - 4.1.2.8. Редактирование и добавление данных о книгах;
 - 4.1.2.9. Формирование отчёт об авторах;
 - 4.1.2.10. Редактирование и добавление данных об авторах;
 - 4.1.2.11. Формирование отчёта о заказах;
 - 4.1.2.12. Редактирование и добавление данных о заказах;
 - 4.1.2.13. Формирование отчёта о редакторах;
 - 4.1.2.14. Редактирование и добавление данных о редакторах;
 - 4.1.2.15. Формирование отчёта о покупателях;
 - 4.1.2.16. Редактирование и добавление данных о покупателях.

4.2 Требования к входным и выходным данным.

На вход системы поступают данные о заказах, книгах, авторах, редакторах и покупателях (если они отсутствуют в базе).

Выходные документы и сообщения: отчёты о заказах, книгах, авторах, редакторах и покупателях, чек, уведомляющий о завершении заказа и сумме оплаты.

4.3 Требования к надежности

Система должна надёжно и устойчиво функционировать, при возникновении ошибок выдавать сообщение для пользователя. Потеря данных или искажение информации не допускается

4.4 Условия эксплуатации

Использование АИС осуществляется в соответствии с руководством пользователя. Навык работы пользователя в ОС Windows или Unix подобных ОС. Запуск АИС осуществляется через исполняемый файл

4.5 Требования к составу и параметрам технических средств

4.5.1 Для пользователя

Быстрый и удобный отклик интерфейса, фильтрации и сортировки данных, работа с локального устройства без необходимости администраторских прав. Операционная система от Windows 7 и выше. Поддержка библиотек из QtCreator.

4.5.2 Для сотрудника

Доступ к расширенному интерфейсу в соответствии с функциональными требованиями. Возможность управления учетными записями пользователей. Доступ к серверной части – поддержка PostgreSQL и драйверов QT. Операционная система от Windows 7 и выше.

4.6 Требования к информационной и программной совместимости

4.6.1 Для пользователя

Клиентское приложение должно обеспечивать корректный обмен данными с серверной базой данных PostgreSQL. Все отображаемые данные должны быть представлены в читаемом виде (фильтрация, сортировка, группировка, поиск). Поддержка операционных систем, требуется наличие установленного Qt Runtime или статическая сборка. Не требуется установка СУБД на стороне клиента.

4.6.2 Для сотрудника

СУБД PostgreSQL должна поддерживать обмен данными с клиентским приложением через стандартный SQL-интерфейс. Поддержка расширений PostgreSQL при необходимости. Код должен быть совместим с Qt 6.x и выше. Возможность сборки проекта через CMake.

5. Требования

5.1 К документации

Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы, т.е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.

В состав сопровождающей документации должны входить:

- Техническое задание;
- Программа и методика испытаний;
- Руководство пользователя – с описанием всех действий, которые

пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия; порядок действий пользователя при зависании или сбое программы.

6. Техничко-экономические показатели

Требования к данному разделу не предъявляются.

7. Стадии и этапы разработки

	Название этапа	Срок (в неделях)
	Анализ предметной области	4-6
	Функциональное моделирование	4-6
	Разработка инфологической модели	4-6
	Разработка базы данных	4-6
	Разработка технического задания	8-10
	Анализ требований и уточнение спецификаций	8-10
	Проектирование структуры программного обеспечения, проектирование компонентов (технический проект)	12-14
	Реализация компонент и автономное тестирование компонентов. Сборка и комплексное тестирование. Оценочное тестирование и (рабочий проект)	16

	Разработка программной документации	16
--	-------------------------------------	----

8. Порядок контроля и приемки

Тестирование программного продукта будет осуществляться на основе тестового примера в соответствии с документом "Программа и методика испытаний" (ПМИ) на компьютере, который удовлетворяет требованиям, указанным в пунктах "Требования к составу и характеристикам технических средств" и "Требования к программному обеспечению" данного технического задания. Испытания проводятся по пунктам настоящего ТЗ, в том числе и выборочно.

9. Дополнительные требования

В процессе выполнения работы возможно уточнение отдельных требования технического задания по взаимному согласованию руководителя и исполнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Руководство пользователя.

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

УТВЕРЖДАЮ:

" " _____ 2025г.

**Курсовая работа по курсу «Базы данных»
«АИС Издательство»**

Руководство пользователя
(вид документа)

писчая
бумага (вид
носителя)

12
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-44Б _____

" " _____ 2025 г.

Москва – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначения и условия применения программы	41
2. Подготовка к работе с программой	41
3. Запуск программы	41
4. Работа с программой	41
5. Завершение работы программы	51
6. Описание сообщений	51

1. Назначения и условия применения программы

АИС «Издательство» была разработана для автоматизации работы с информацией о книгах, авторах, редакторах, заказах и покупателях.

2. Подготовка к работе с программой

Подготовка к работе с программой состоит из следующих действий:

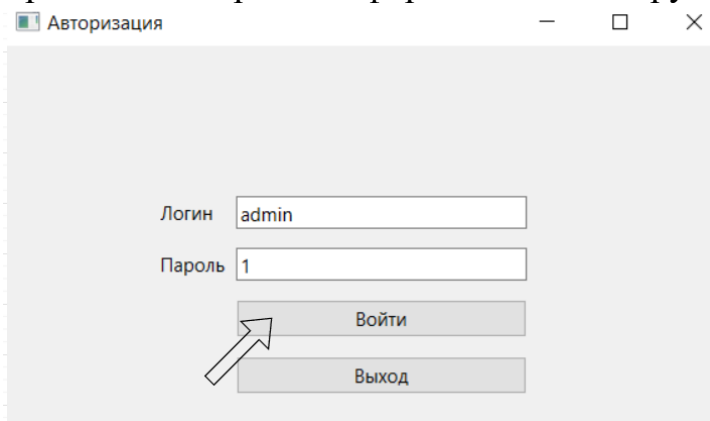
- 1) Проверить наличие установленного и рабочего СУБД PostgreSQL;
- 2) Проверить наличие установленного и рабочего QT Creator;
- 3) Проверить расположение необходимых файлов;
- 4) Запустить программу и проверить наличие ошибок.

3. Запуск программы

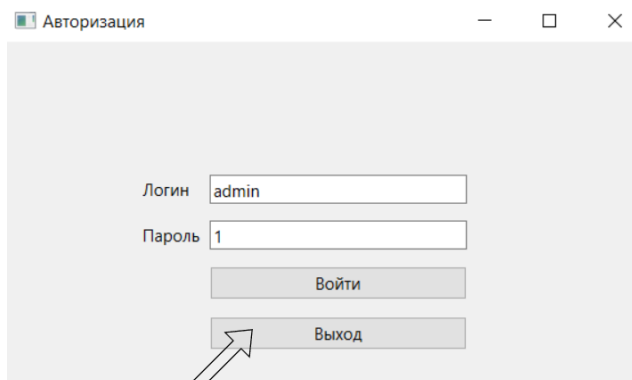
Запуск программы осуществляется в программе Qt Creator с помощью местного интерфейса или с помощью комбинации Ctrl+R. При запуске программы всплывает окно авторизации, в котором происходит последующий выбор пользователя.

4. Работа с программой

Если на Форме авторизации ввести логин «admin» и пароль «1» нажать на кнопку «Войти», то произойдет переход к форме «Меню сотрудника».



Если на Форме авторизации нажать на кнопку «Выход», то программа завершит работу.



Авторизация

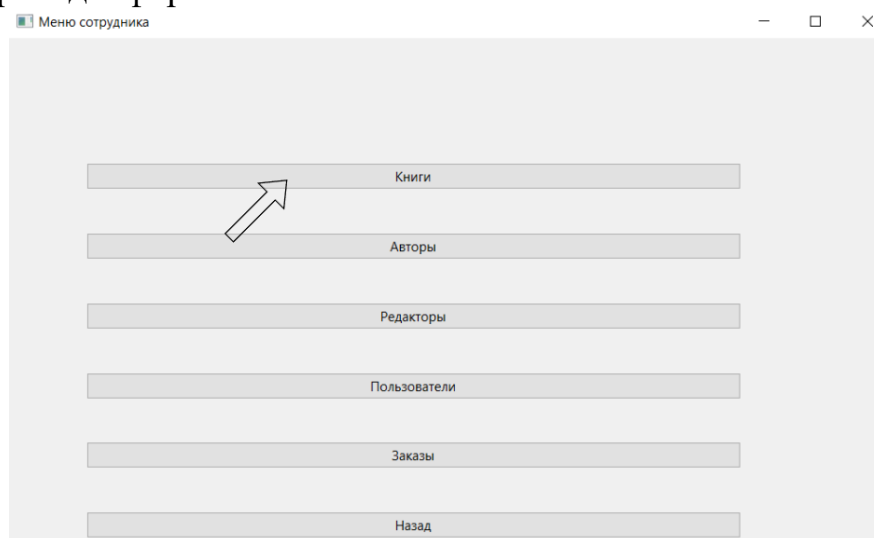
Логин admin

Пароль 1

Войти

Выход

Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Книги», то произойдет переход к форме «Книги».



Меню сотрудника

Книги

Авторы

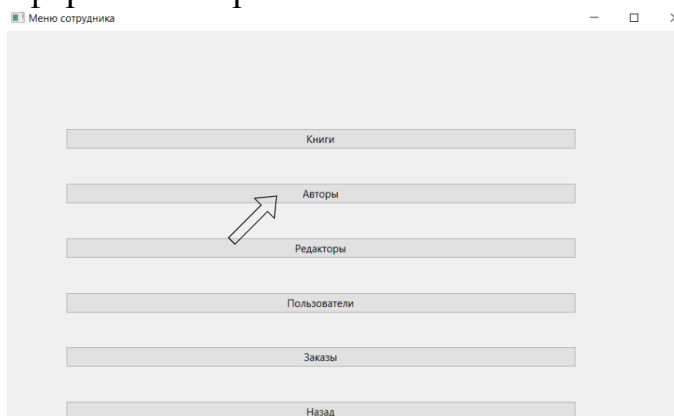
Редакторы

Пользователи

Заказы

Назад

Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Авторы», то произойдет переход к форме «Авторы».



Меню сотрудника

Книги

Авторы

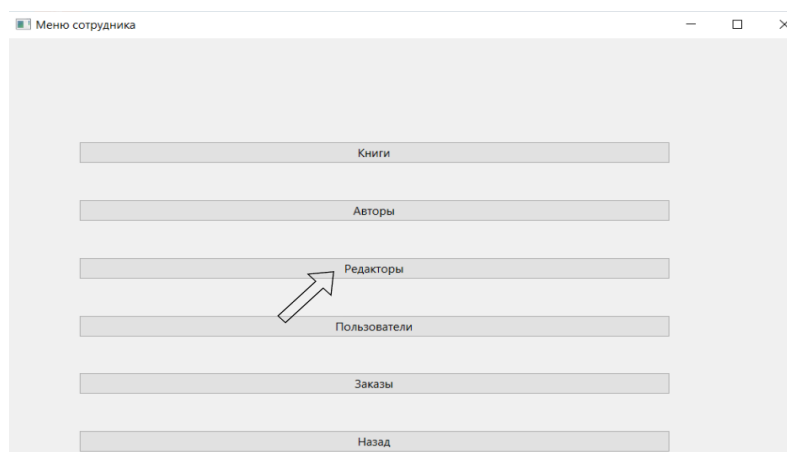
Редакторы

Пользователи

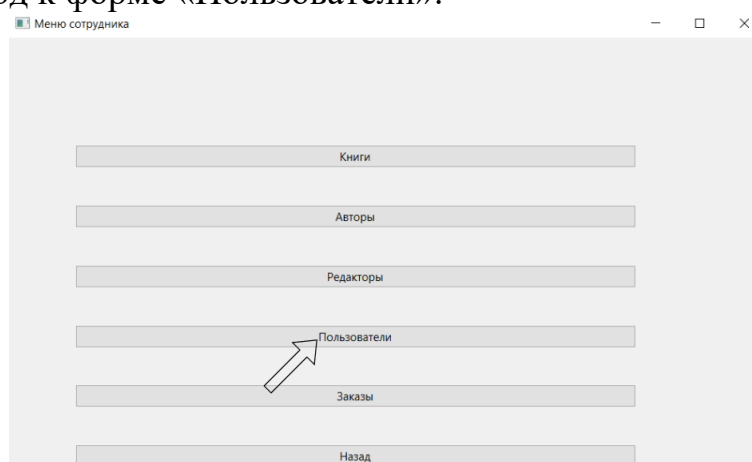
Заказы

Назад

Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Редакторы», то произойдет переход к форме «Редакторы».



Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Пользователи», то произойдет переход к форме «Пользователи».



Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Заказы», то произойдет переход к форме «Заказы».



Если на Форме «Меню сотрудника» нажать на кнопку «Назад», то произойдет переход к форме «Авторизация».



Если на Форме «Книги» ввести данные в поля и нажать кнопку «Добавить», то новая запись добавится в базу данных.

	Название	Год публикации	Количество страниц	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление и наказание	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Если на Форме «Книги» выбрать запись и нажать кнопку «Изменить», то запись будет отредактирована.

Книги

В главное меню Отчет Искать

Название: Преступление и наказание

Год публикации: 1866

Страницы: 672

Цена: 850

Редактор: 3

Краткое описание: Роман о бывшем студенте Родионе Раскольнике, совершившем убийство.

Изменить Добавить Удалить

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Если на Форме «Заказы» выбрать запись и нажать кнопку «Удалить», то запись будет удалена из базы данных.

Книги

В главное меню Отчет Искать

Название: Преступление и наказание

Год публикации: 1866

Страницы: 672

Цена: 850

Редактор: 3

Краткое описание: Роман о бывшем студенте Родионе Раскольнике, совершившем убийство.

Изменить Добавить Удалить

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Если в форме «Книги» ввести данные в поле поиска и нажать кнопку «Искать», то система выведет информацию, соответствующую введенным критериям.

Книги

В главное меню Отчет Искать

Название

Год публикации Изменить

Страницы Добавить

Цена Удалить

Редактор

Краткое описание

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Если на Форме «Книги» выбрать книгу и нажать кнопку «Отчет», то система сформирует отчет по указанной книге.

Книги

В главное меню Отчет Искать

Название

Год публикации Изменить

Страницы Добавить

Цена Удалить

Редактор

Краткое описание

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Если на Форме «Книги» нажать на кнопку «В главное меню», то произойдет переход к форме «Меню сотрудника».

В главное меню Отчет Искать

Название: Преступление и наказание

Год публикации: 1866 Изменить

Страницы: 672 Добавить

Цена: 850 Удалить

Редактор: 3

Краткое описание: Роман о бывшем студенте Родионе Раскольникове, совершившем убийство.

	Название	Год публикации	личество стран	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672	Роман о ...	850	Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432	Первый роман...	950	Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864	Роман о ...	900	Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея...	1500	Иванов Петр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

	Фамилия	Имя	Страна	Год рождения
1	Достоевский	Фёдор	Россия	1820

Аналогичный функционал имеют формы «Авторы», «Редакторы», «Пользователи» и «Заказы».

Если на Форме авторизации ввести фамилию зарегистрированного пользователя и пароль «2» нажать на кнопку «Войти», то произойдет переход к форме «Меню пользователя».

Логин: Копачев

Пароль: 2

Войти Выход

Если на Форме «Меню пользователя» нажать на кнопку «Каталог книг», то произойдет переход к форме «Каталог книг».

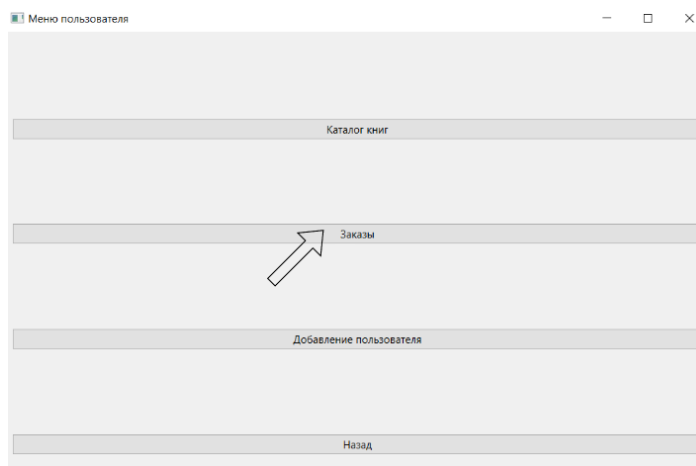
Каталог книг

Заказы

Добавление пользователя

Назад

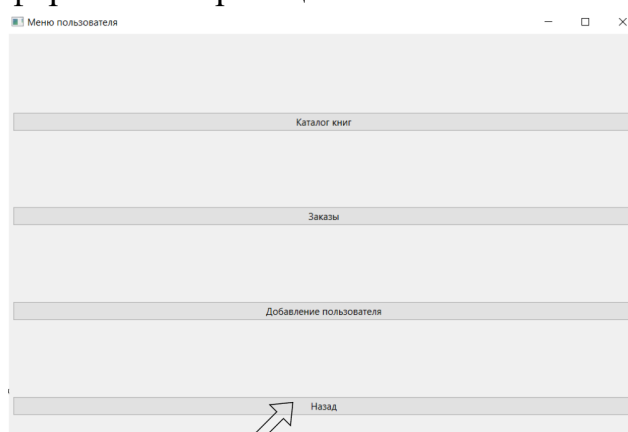
Если на Форме «Меню пользователя» нажать на кнопку «Заказы», то произойдет переход к форме «Заказы».



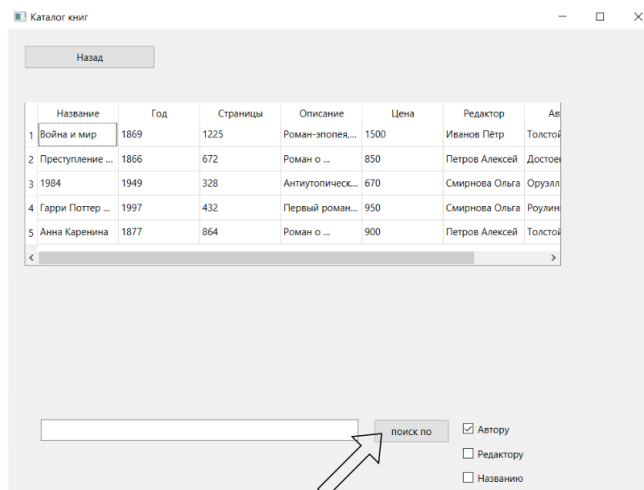
Если на Форме «Меню пользователя» нажать на кнопку «Добавление пользователя», то произойдет переход к форме «Добавление пользователя».



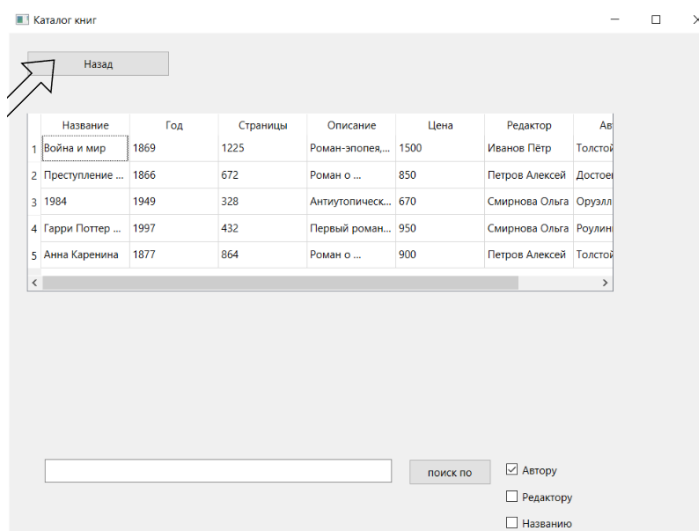
Если на Форме «Меню пользователя» нажать на кнопку «Назад», то произойдет переход к форме «Авторизация».



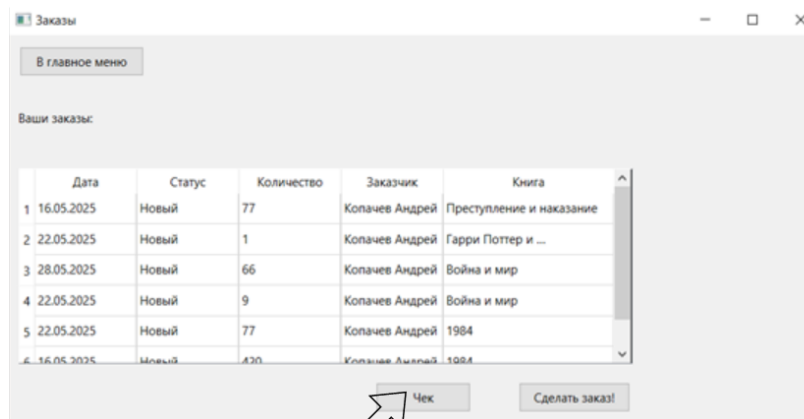
Если в форме «Каталог книг» ввести данные в поле поиска, выбрать интересующую категорию нажать кнопку «поиск по», то система выведет информацию, соответствующую введенным критериям.



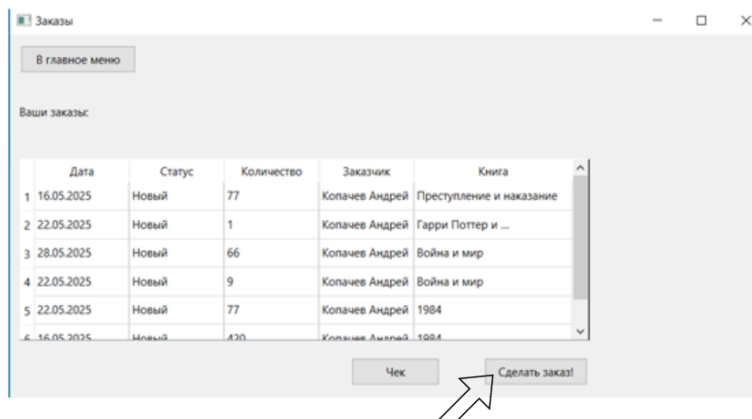
Если на Форме «Каталог книг» нажать на кнопку «Назад», то произойдет переход к форме «Меню пользователя».



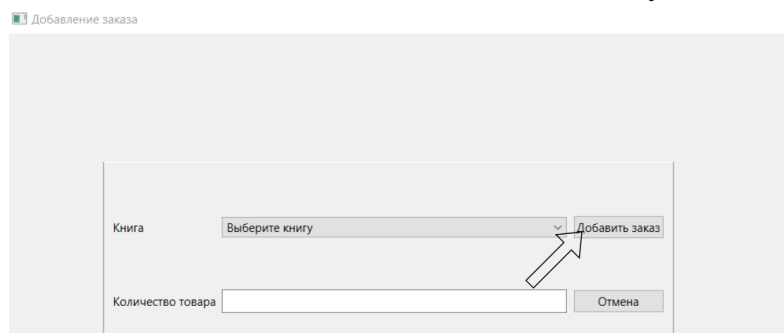
Если на Форме «Заказы» выбрать книгу и нажать кнопку «Чек», то система сформирует чек по указанной книге.



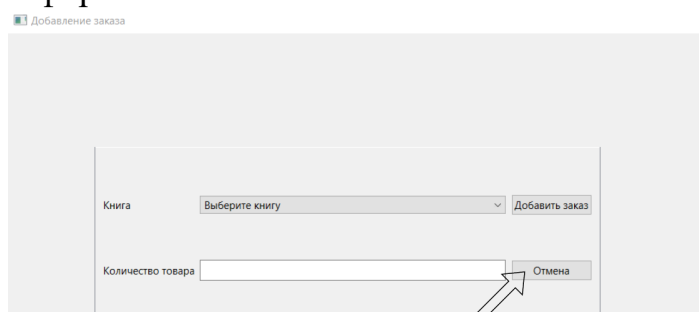
Если на Форме «Заказы» нажать кнопку «Сделать заказ!», то откроется форма «Добавление заказа»



Если на Форме «Добавление заказа» ввести данные в поля и нажать кнопку «Добавить заказ», то новая запись добавится в базу данных.



Если на Форме «Добавление заказа» нажать на кнопку «Отмена», то произойдет переход к форме «Меню пользователя».



Если на Форме «Добавление пользователя» ввести данные в поля и нажать кнопку «Добавить», то новая запись добавится в базу данных.

Добавление пользователя

Имя

Фамилия

Отчество

Телефон

Если на Форме «Добавление пользователя» нажать на кнопку «Отмена», то произойдет переход к форме «Меню пользователя».

Добавление пользователя

Имя

Фамилия

Отчество

Телефон

5. Завершение работы программы

Завершения программы происходит при возвращении на страницу авторизации и нажатии кнопки «Выход». Также альтернативный вариант выхода из программы – это нажатие крестика в верхнем правом углу.

6. Описание сообщений об ошибках и исключительных ситуациях при работе с программой

Сообщение	Действия пользователя
«Ошибка соединения»	Программа пытается связаться с БД, которой не существует.
«Ошибка авторизации»	Введен неправильный пароль при входе под именем администратора или пользователя.
«Некорректные данные»	Введенные данные не соответствуют стандарту, либо являются недопустимыми.
«Предупреждение»	Попытка удалить запись с ограничением целостности.
«Успех»	Успешное выполнение операции.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Программа и методика испытаний.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

УТВЕРЖДАЮ:

" " _____ 2025 г.

**Курсовая работа по курсу «Базы данных»
«АИС Издательство»**

Программа и методика испытаний
(вид документа)

писчая бумага
(вид носителя)

8
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-44Б

_____ " " _____ 2025 г.

Москва – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТНИЙ	53
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ.....	53
3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	53
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	53
4.1. Требования к условиям проведения испытаний.....	53
4.2. Требования к техническим средствам.....	53
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.....	53
5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.	53
5.2. Последовательность испытаний	53
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	54

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТНИЙ

Объектом испытаний является программа по взаимодействию с базой данных, в последствии названная АИС «Издательство».

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности работы всех указанных в техническом задании функций программы АИС «Издательство».

3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предъявляются документы «Техническое задание» и «Программа и методика испытаний»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к условиям проведения испытаний.

Для испытания программы на компьютере должна быть установлена СУБД PostgreSQL, а также приложение Qt Creator.

4.2. Требования к техническим средствам.

Данная программа должна использоваться на компьютерах любых конфигураций

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.

Состав и структура технических средств при испытании программы должны быть такими, чтобы с их помощью можно было корректно испытать пункты документа «Техническое задание».

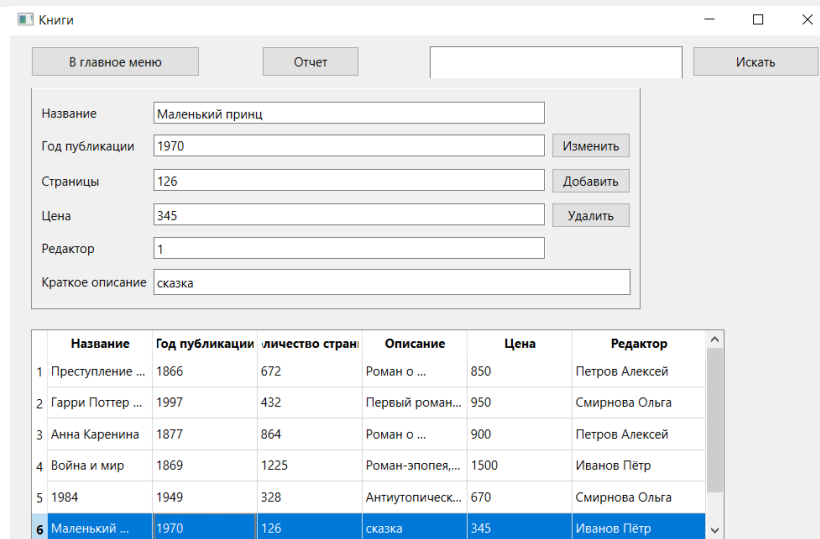
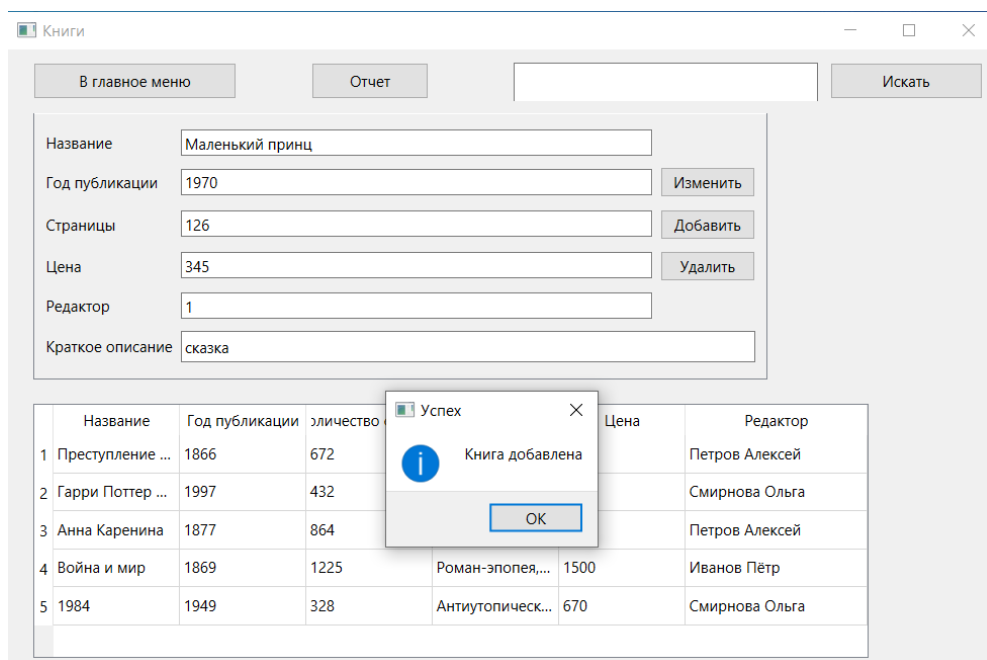
5.2. Последовательность испытаний

Пункт ТЗ	Действие	Результат
5.2.1	Войти в систему под записью admin с паролем 1	Получение доступа к форме сотрудника
5.2.2	Нажать на «Книги» и ввести данные книги. Нажать на кнопку «Добавить».	Добавленные записи сохраняются в БД, отображаются в форме
5.2.3	Нажать на «Книги» и выбрать запись. Нажать на кнопку «Удалить».	Выбранная запись удаляется из БД, что отображается в форме
5.2.4	Нажать на «Книги» и выбрать запись. Изменить необходимые поля ввода и нажать «Изменить».	В поля для записи подставляются значения из БД, выбранная запись

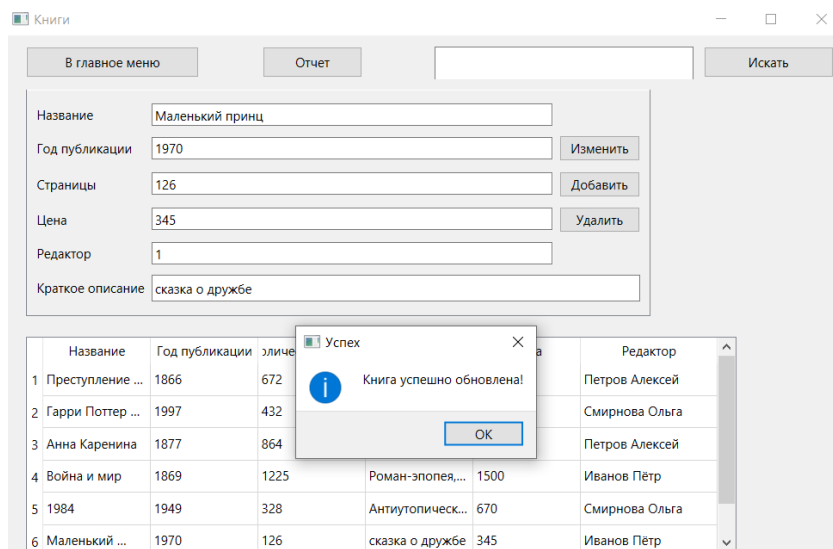
		обновится
5.2.5	Нажать на «Книги» и выбрать запись. Нажать на «Отчёт».	Получить доступ к одноименному отчёту
5.2.6	Нажать на «Авторы», ввести данные о новом авторе, нажать на «Добавить»	Добавленные записи сохраняются в БД, отображаются в форме
5.2.7	Нажать на «Авторы» и выбрать запись. Нажать на кнопку «Удалить».	Выбранная запись удаляется из БД, что отображается в форме
5.2.8	Нажать на «Авторы» и выбрать запись. Изменить необходимые поля ввода и нажать «Изменить».	В поля для записи подставляются значения из БД, выбранная запись обновится
5.2.9	Нажать на «Книги» и выбрать запись. Нажать на «Отчёт».	Получить доступ к одноименному отчёту
5.2.10	Нажать на "Редакторы", ввести данные о новом редакторе, нажать на " Добавить "	Добавленные записи сохраняются в БД, отображаются в форме
5.2.11	Нажать на «Редакторы» и выбрать запись. Нажать на кнопку «Удалить».	Выбранная запись удаляется из БД, что отображается в форме
5.2.12	Нажать на «Редакторы» и выбрать запись. Изменить необходимые поля ввода и нажать «Изменить».	В поля для записи подставляются значения из БД, выбранная запись обновится
5.2.13	Нажать на «Книги» и выбрать запись. Нажать на «Отчёт».	Получить доступ к одноименному отчёту
5.2.14	Повторить действия 5.2.2 – 5.2.5 для кнопок «Заказы», «Пользователи».	Получение аналогичного результата
5.2.15	Нажать на «Выйти»	Открытие формы авторизации
5.2.16	Войти в систему под фамилией авторизованного пользователя с паролем 2	Получение доступа к форме пользователя
5.2.17	Нажать на «Заказы» и выбрать запись. Нажать на «Чек».	Получить доступ к одноименному чеку
5.2.18	Нажать на «Заказы», нажать на «Сделать заказ!» ввести данные о новом заказе, нажать на «Добавить».	Добавленные записи сохраняются в БД, отображаются в форме
5.2.19	Нажать на «Добавить пользователя», ввести данные о новом заказе, нажать на «Добавить».	Добавленные записи сохраняются в БД

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результат добавления новой записи в таблицу «books» в форме «Книги»



6.2. Результат изменения новой записи в таблицу «books» в форме «Книги»



6.3. Результат удаления записи в таблицу «books» в форме «Книги»

В главное меню Отчет Искать

Название: Маленький принц
Год публикации: 1970 Изменить
Страницы: 126 Добавить
Цена: 345 Удалить
Редактор: 1
Краткое описание: сказка о дружбе

	Название	Год публикации	количество страниц	Описание	Цена	Редактор
1	Преступление ...	1866	672			Петров Алексей
2	Гарри Поттер ...	1997	432			Смирнова Ольга
3	Анна Каренина	1877	864			Петров Алексей
4	Война и мир	1869	1225	Роман-эпопея,...	1500	Иванов Пётр
5	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

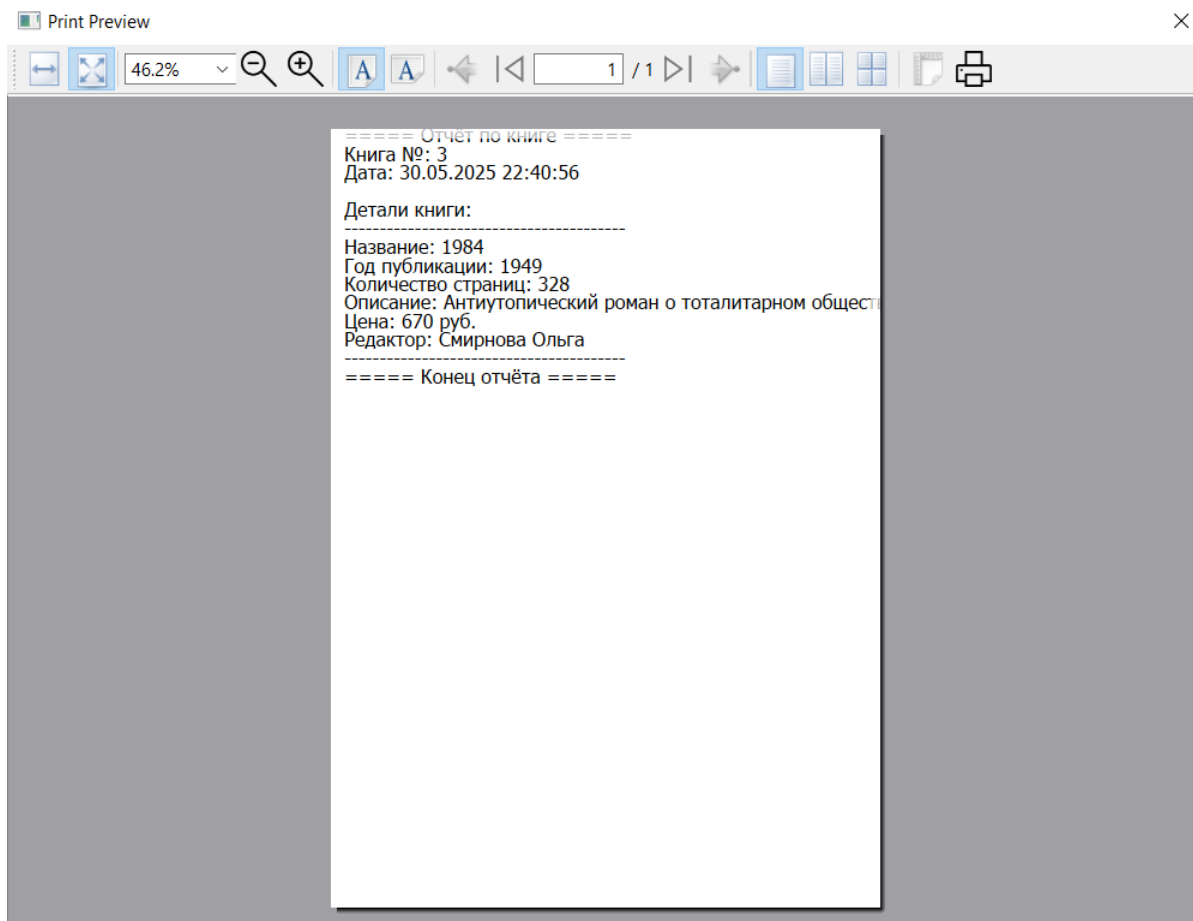
6.4. Результат поиска информации в форме «Книги» по названию

В главное меню Отчет 1984 Искать

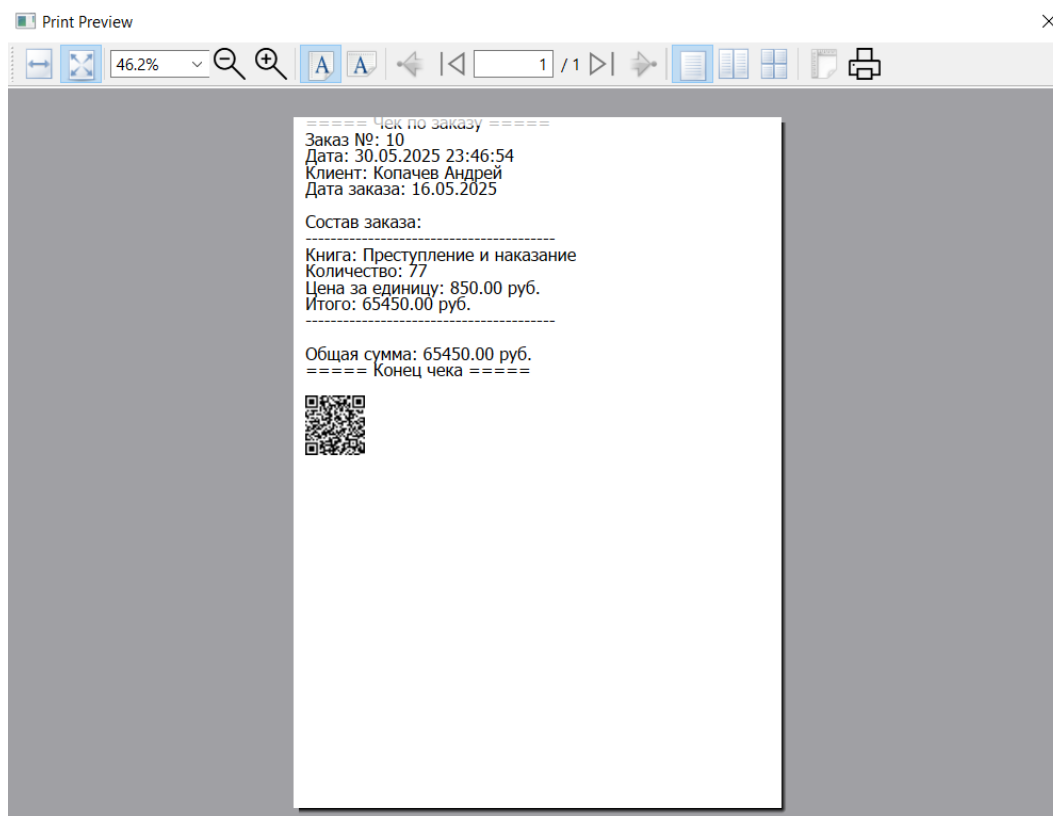
Название: 1984
Год публикации: 1949 Изменить
Страницы: 328 Добавить
Цена: 670 Удалить
Редактор: 2
Краткое описание: Антиутопический роман о тоталитарном обществе.

	Название	Год публикации	количество страниц	Описание	Цена	Редактор
1	1984	1949	328	Антиутопическ...	670	Смирнова Ольга

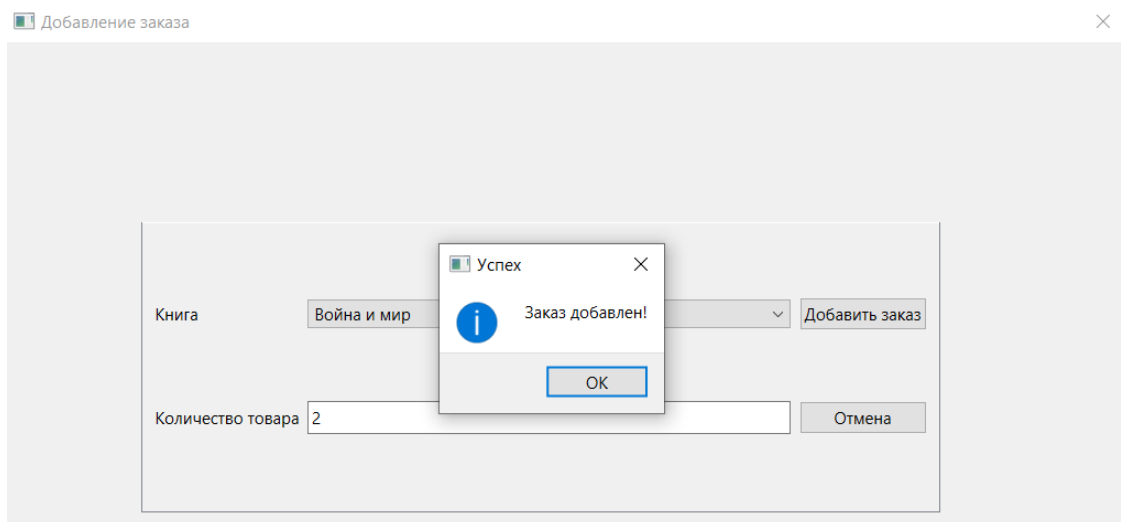
6.5. Результат получения отчета по текущей записи в форме «Книги»



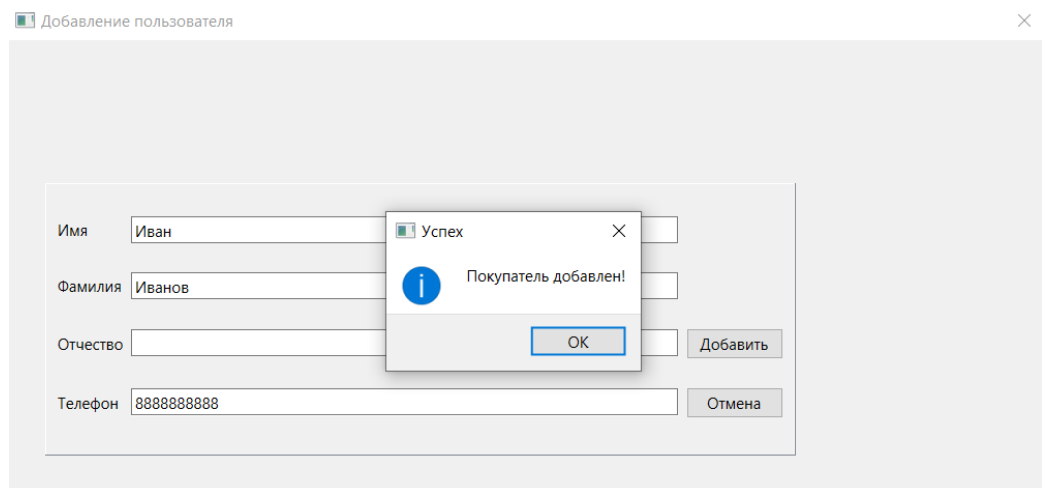
6.6. Результат получения чека по текущей записи в форме «Заказы»



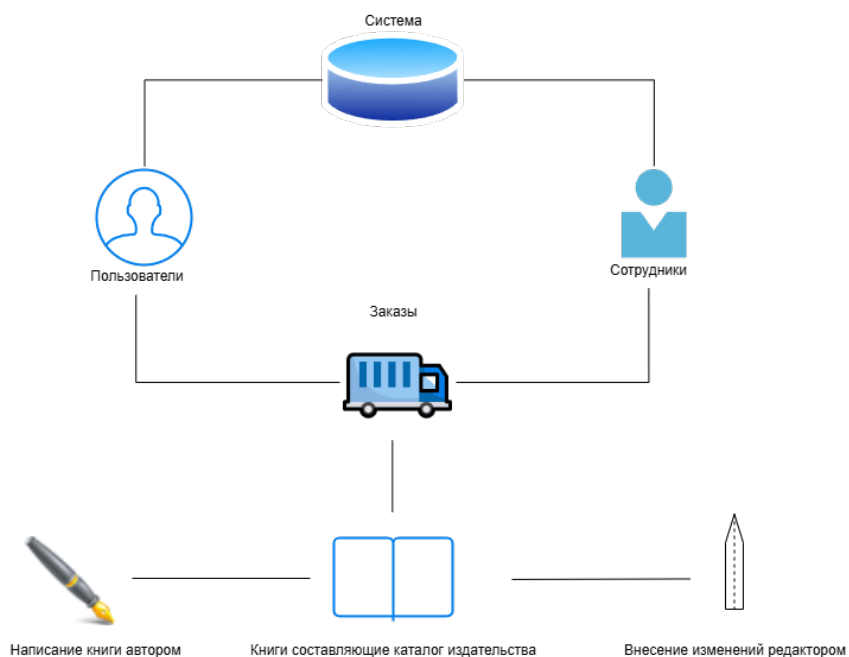
6.7. Создание нового заказа в форме «Заказы»



6.8. Создание нового пользователя в форме «Добавление пользователя»



ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Графическая часть.
Лист 1. Изображение предметной области.

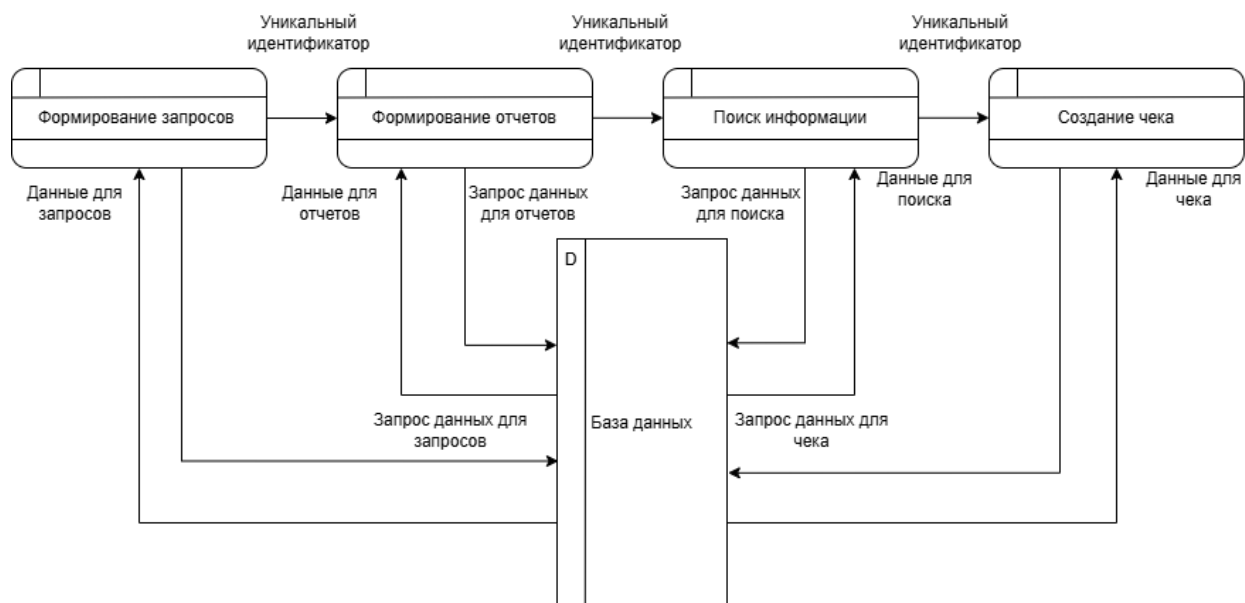


Лист 2. Изображение предметной области в нотации DFD.

Контекстный уровень



Декомпозиция системы



Декомпозиции формирования отчета

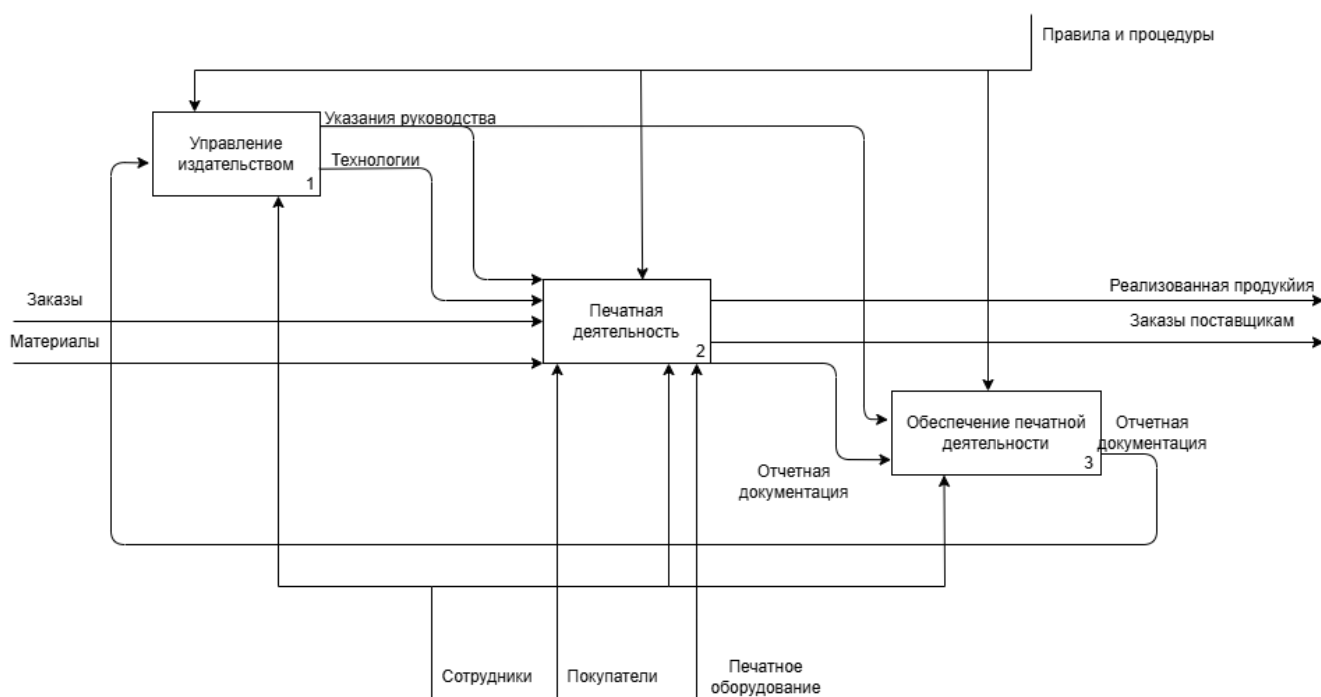


Лист 3. Изображение предметной области в нотации IDEF0.

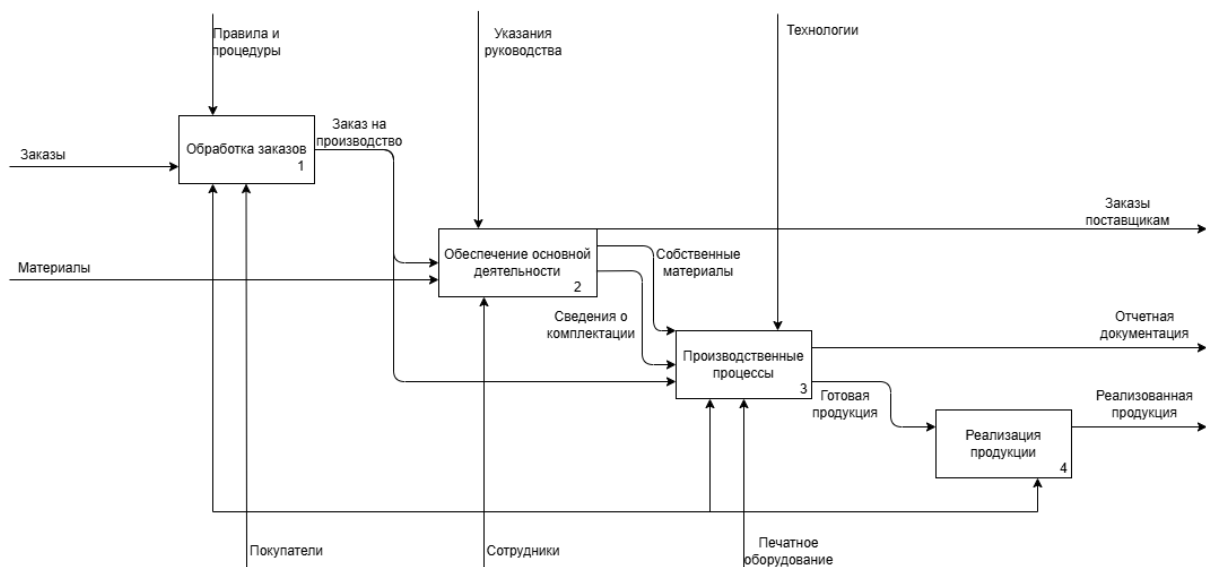
Контекстная диаграмма A0



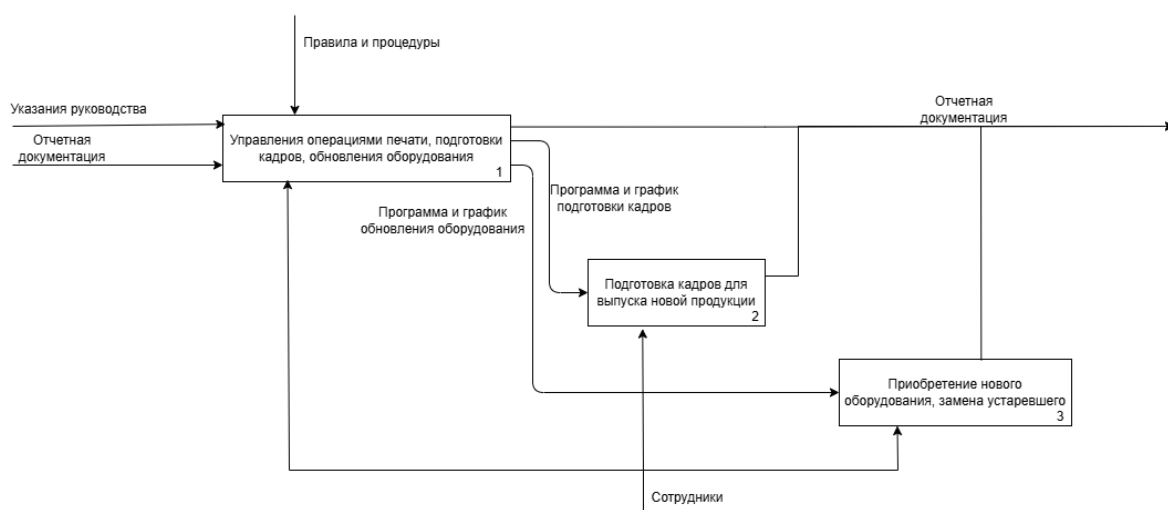
Декомпозиция A0



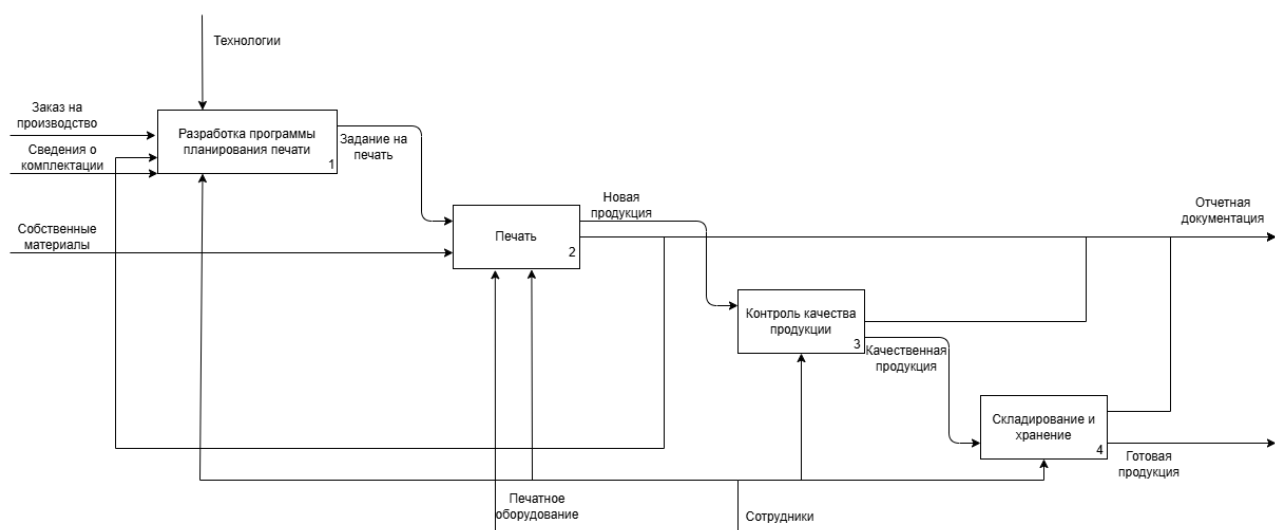
Декомпозиция A2



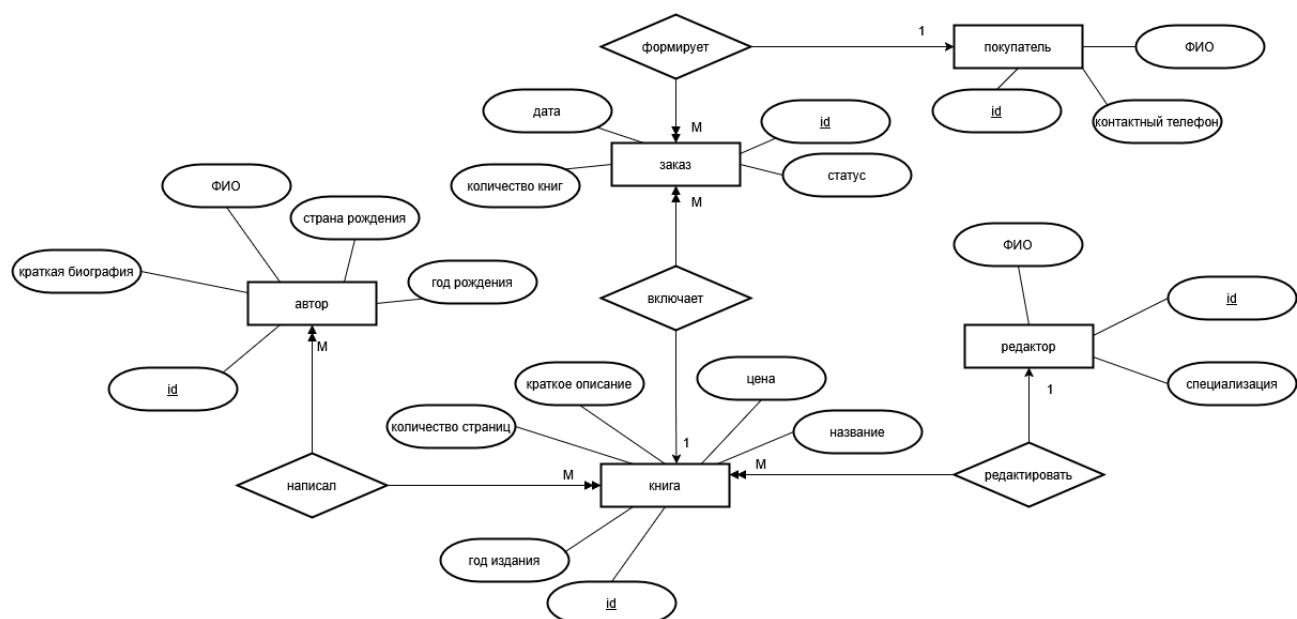
Декомпозиция А3



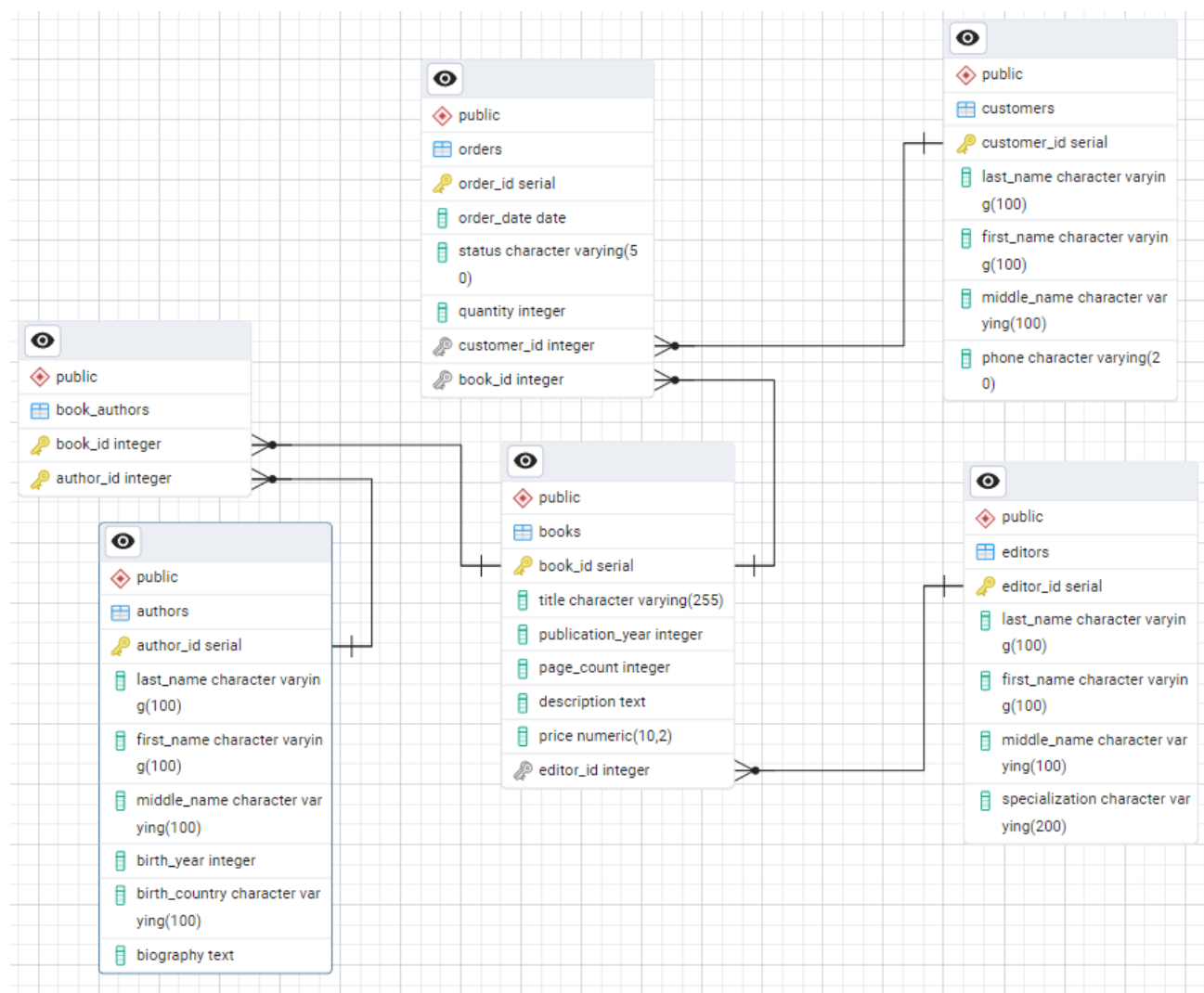
Декомпозиция А23



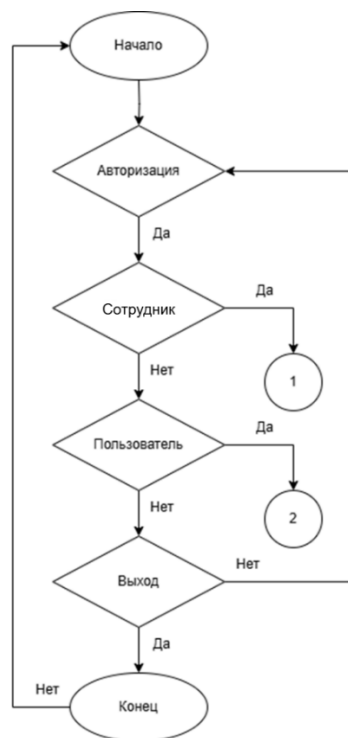
Лист 4. Изображение инфологической модели предметной области.

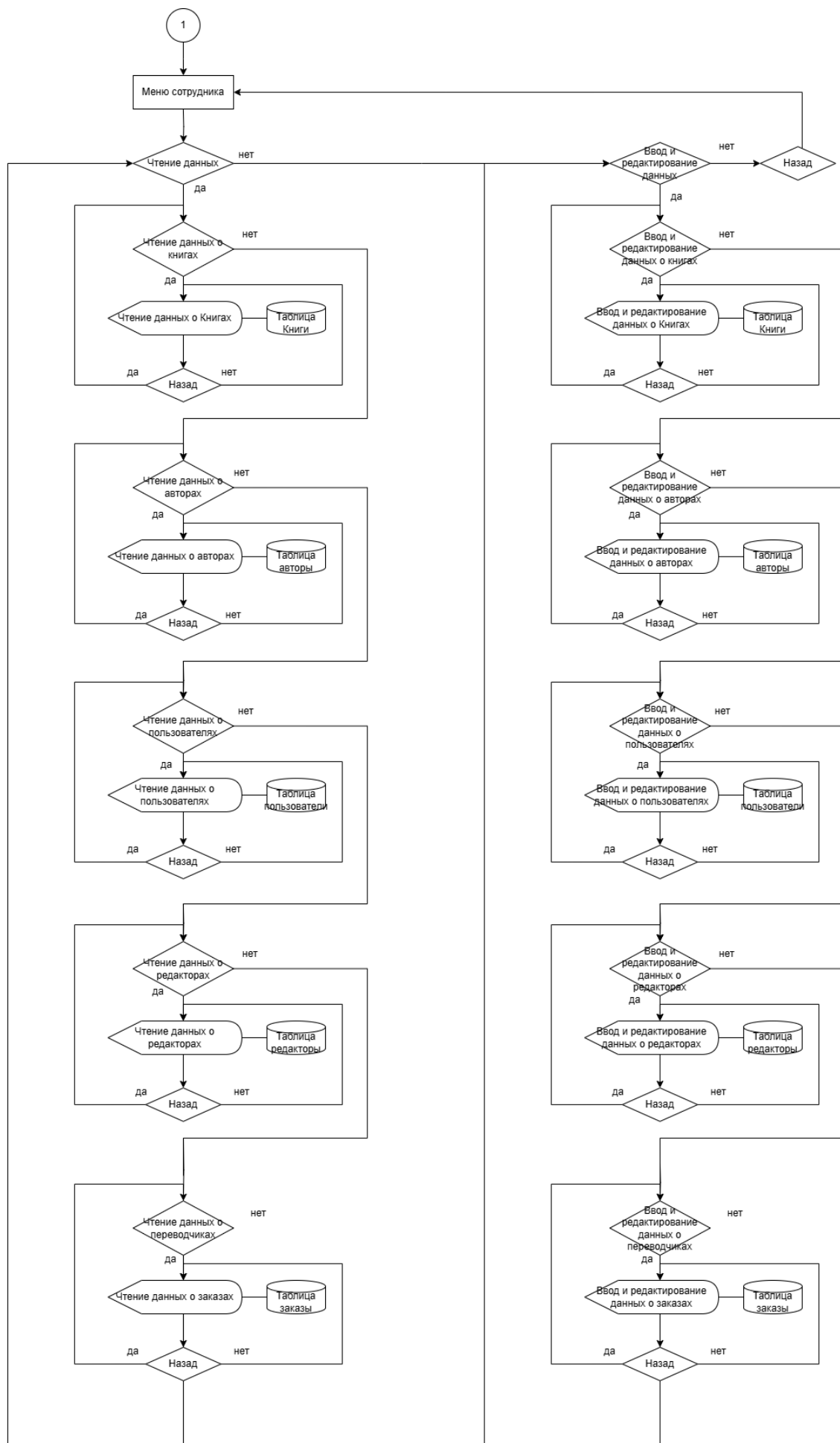


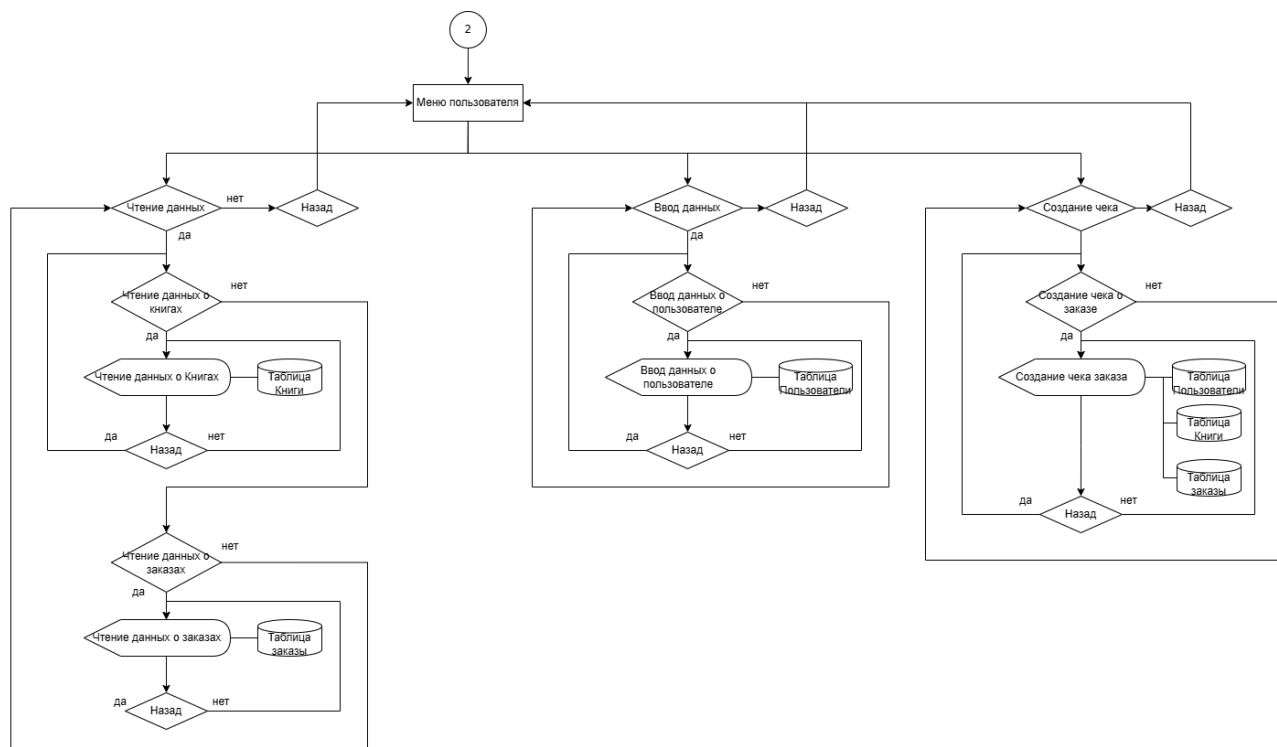
Лист 5. Даталогическая модель предметной области.



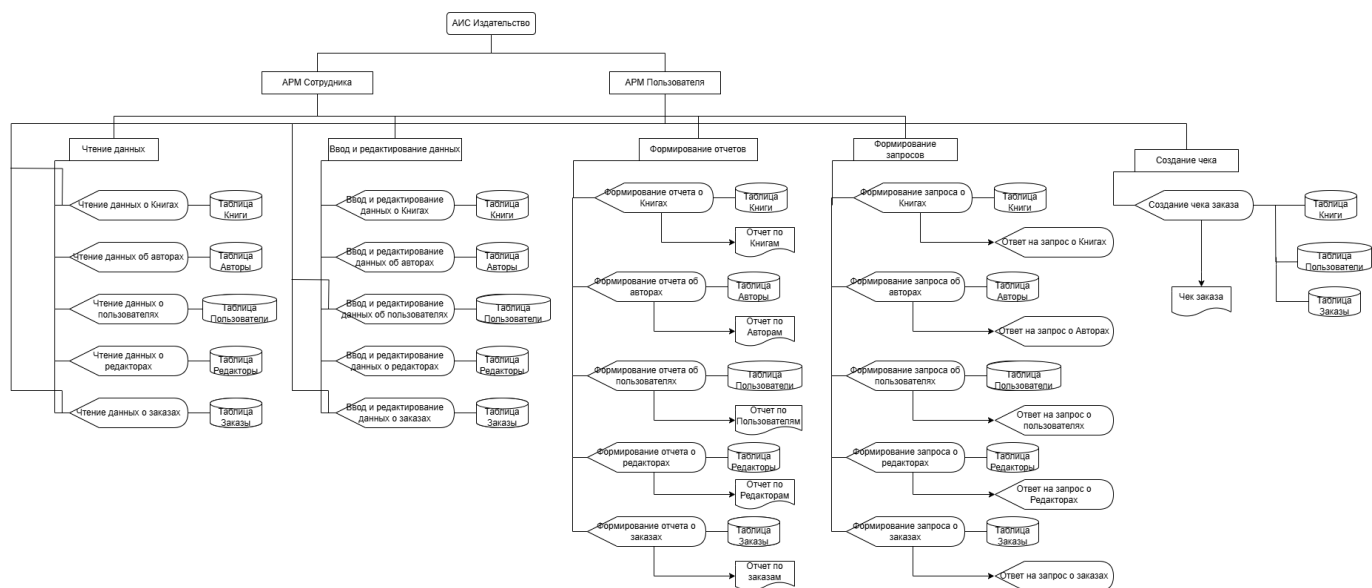
Лист 6. Схема работы системы.







Лист 7. Структурная схема работы системы.



Лист 8. Граф диалога.

